

Cas cliniques — lot_4

↑ / ↓ : valeur au-dessus ou au-dessous de la norme (generation/normes.json).

Cas L4-01 — Artérite de Takayasu (phase inflammatoire puis phase ischémique avec HTA rénovasculaire)

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *cours/10_vascularites*, *fiches_complementaires/10_horton*, *cours/05_granulomatoses*, *cours/13_traitements*, *referentiel_transversal*

Mlle S.K âgée de 24 ans, étudiante, non fumeuse, sans antécédents, consulte pour une douleur du bras gauche évoluant depuis 3 mois : elle apparaît quand elle écrit au tableau ou étend son linge et cède en 2 à 3 minutes de repos. Il y a un an, elle a présenté pendant 4 mois une fièvre vespérale à 38-38,5 °C, une asthénie, un amaigrissement de 6 kg et des douleurs des deux poignets, des deux genoux et des deux épaules qui la réveillaient la nuit, sans gonflement ; les hémocultures, l'IDR à la tuberculine et les sérodiagnostics de Widal-Félix et de Wright étaient négatifs, et les symptômes avaient régressé sous anti-inflammatoires. Depuis un mois, l'asthénie et une fébricule sont réapparues. Elle n'a ni céphalées, ni trouble visuel, ni douleur thoracique, ni aphtes, ni phénomène de Raynaud. Examen : poids 55 kg, T° 37,8 °C, FC 84/min, TA 168/100 mmHg au bras droit et 104/68 mmHg au bras gauche. Pouls radial et huméral gauches abolis ; pouls carotidiens, fémoraux et pédieux perçus. Souffle sous-clavier gauche et souffle para-ombilical droit. Auscultation cardiaque normale, sans souffle diastolique. Artères temporales normales. Articulations libres, sans synovite ni déformation ; rachis indolore. Pas d'adénopathie. Bandelette urinaire négative.

Q1. Interprétez les données de l'examen vasculaire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Asymétrie tensionnelle significative entre les deux bras (> 20 mmHg)** (0.5 pt) — 168/100 mmHg à droite contre 104/68 mmHg à gauche : écart systolique de 64 mmHg [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q9 ; referentiel_transversal.md|§1 Autres seuils chiffrés du corpus]
- **Sténose, voire occlusion, de l'artère sous-clavière gauche** (0.5 pt) — Pouls radial et huméral gauches abolis, souffle sous-clavier gauche, pression basse à gauche [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q10 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (aorte et branches)]
- **Claudication intermittente du membre supérieur gauche (ischémie d'effort)** (0.5 pt) — Douleur du bras à l'effort (écrire au tableau, étendre le linge), cédant en 2 à 3 minutes de repos [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q3]
- **HTA, probablement rénovasculaire par sténose de l'artère rénale droite** (0.5 pt) — TA 168/100 mmHg au bras non sténosé chez une femme de 24 ans, souffle para-ombilical droit [cours/10_vascularites.md|p.3 (artérite de Takayasu : HTA rénovasculaire) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Takayasu : différences avec le Horton]
- **Signes négatifs à citer** : Pouls carotidiens, fémoraux et pédieux perçus ; Pas de souffle diastolique ; Bandelette urinaire négative
- **Piège** : Prenez toujours la TA aux deux bras : mesurée au seul bras gauche (104/68 mmHg), cette HTA sévère passerait inaperçue. [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (aorte et branches : PA aux deux bras)]

Q2. Caractérisez les manifestations articulaires présentées l'an dernier. Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Polyarthralgies inflammatoires, sans arthrite** (0.5 pt) — Douleurs réveillant la patiente la nuit, sans gonflement articulaire [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (rythme ; arthralgie ou arthrite)]
- **Chroniques** (0.25 pt) — Évolution sur 4 mois [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (aiguë ou chronique)]
- **Grosses et moyennes articulations, bilatérales et symétriques** (0.5 pt) — Deux épaules, deux genoux, deux poignets [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (topographie, symétrie)]
- **Sans déformation ni atteinte axiale, contemporaines d'une fièvre et d'un amaigrissement** (0.25 pt) — Articulations libres, rachis indolore ; fièvre et perte de 6 kg à la même période [cours/10_vascularites.md|p.1 (signes cliniques : fièvre, amaigrissement, arthralgies)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de gonflement articulaire ; Pas de déformation ; Rachis indolore

Le bilan biologique est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,6 g/dL ↓
VGM	78 fL ↓
CCMH	30,5 g/dL ↓
Leucocytes	9100 /mm ³
Plaquettes	468000 /mm ³ ↑

Fer

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	186 µg/L ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	64 mm ↑
CRP	46 mg/L ↑
Fibrinogène	5,8 g/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Créatininémie	7,8 mg/L
Kaliémie	4,1 mmol/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	négatifs

Q3. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Anémie microcytaire hypochrome** (0.5 pt) — Hb 10,6 g/dL (< 12), VGM 78 fL (< 80), CCMH 30,5 g/dL (< 32) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q2]

- **Probablement inflammatoire, non carencielle** (0.25 pt) — Ferritine élevée (186 µg/L, > 150) dans un contexte inflammatoire [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (anémie inflammatoire)]
- **Thrombocytose** (0.25 pt) — Plaquettes 468 000/mm³ (> 400 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire biologique : VS, CRP et fibrinogène élevés** (0.75 pt) — VS 64 mm (> (24 + 10)/2 = 17), CRP 46 mg/L (> 5), fibrinogène 5,8 g/L (> 4) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q6 ; referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Fonction rénale et kaliémie normales à ce stade** (0.25 pt) — Créatinine 7,8 mg/L (5-10 chez la femme), kaliémie 4,1 mmol/L [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils]
- **Signes négatifs à citer** : Leucocytes normaux ; FAN négatifs

Q4. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Artérite de Takayasu** (0.75 pt) — Femme jeune, anisotension, polyarthralgies inflammatoires, syndrome inflammatoire [examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q2 (P2 2026) ; cours/10_vascularites.md|p.3 (artérite de Takayasu)]
- **Terrain : femme jeune, « maladie des femmes sans pouls »** (0.5 pt) — 24 ans, pouls radial et huméral gauches abolis [cours/10_vascularites.md|p.3 (artérite de Takayasu)]
- **Évolution en deux phases : phase inflammatoire non spécifique, puis phase ischémique** (0.75 pt) — Fièvre, AEG et polyarthralgies l'an dernier ; puis claudication du bras gauche et HTA rénovasculaire [cours/10_vascularites.md|p.3 (artérite de Takayasu) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Takayasu : différences avec le Horton]
- **Atteinte de l'aorte et de ses branches, maladie encore active** (0.25 pt) — Souffles sous-clavier et para-ombilical ; VS 64 mm, CRP 46 mg/L [cours/10_vascularites.md|p.3 (artérite de Takayasu)]
- **Pas de terrain athéromateux** (0.25 pt) — 24 ans, non fumeuse, syndrome inflammatoire présent [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q5]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de céphalées ni de trouble visuel ; Artères temporales normales ; Pas d'aphtes

Q5. Quel examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic ? Quels résultats attendez-vous ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Angioscanner (ou angio-IRM) de l'aorte et de ses branches, incluant troncs supra-aortiques et artères rénales** (0.5 pt) — Explorer tous les territoires suspects : sous-clavière gauche, rénale droite [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (angio-TDM)]
- **Épaississement pariétal circonférentiel de l'aorte et de ses branches** (0.5 pt) — Maladie active : syndrome inflammatoire biologique [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (angio-TDM : paroi aortique épaissie)]
- **Sténoses étendues, parfois occlusions (sous-clavière, rénale) ; dilatation ou anévrisme possibles** (0.5 pt) — Pouls gauches abolis, souffle para-ombilical, HTA [cours/10_vascularites.md|p.3 (évolution vers la fibrose et la sténose artérielle) ; cours/10_vascularites.md|p.1 (destruction de la paroi à l'origine d'anévrisme)]

L'angioscanner montre un épaississement pariétal circonférentiel et régulier de l'aorte thoracique et de l'artère sous-clavière gauche, une sténose serrée de l'origine de l'artère sous-clavière gauche et une sténose de 70 % de l'ostium de l'artère rénale droite, sans calcification, sans dilatation ni anévrisme. Les autres examens sont les suivants.

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Quantiféron	négatif
TPHA-VDRL	négatifs

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale

Q6. Quelles différences opposent cette maladie à la maladie de Horton ? (2 pt)

Corrigé

- **Terrain : femme jeune, contre sujet de plus de 50 ans (âge moyen 70 ans)** (0.5 pt) — Patiente de 24 ans [cours/10_vascularites.md|p.3 (Horton ; Takayasu)]
- **Topographie : lésions étendues et sténosantes de l'aorte et de ses branches, artères rénales et pulmonaires, contre branches de la carotide externe, artères ophtalmiques et vertébrales** (0.5 pt) — Sténoses sous-clavière et rénale, artères temporales normales [fiches_complementaires/10_horton.md|Takayasu : différences avec le Horton ; fiches_complementaires/10_horton.md|Définition, épidémiologie]
- **Clinique : claudication d'un membre, abolition des pouls, HTA, contre céphalées, claudication de la mâchoire, hyperesthésie du cuir chevelu, troubles visuels, PPR** (0.5 pt) — Ni céphalées ni trouble visuel ici [cours/10_vascularites.md|p.3 ; examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q1 (P2 2026)]
- **Complication caractéristique : HTA dans le Takayasu, cécité dans le Horton** (0.5 pt) — TA 168/100 mmHg [cours/10_vascularites.md|p.4 (complications)]

Q7. Quels autres diagnostics devez-vous écarter devant cette atteinte de l'aorte et de ses branches ? Sur quels éléments ? (2 pt)

Corrigé

- **Aortite tuberculeuse, à éliminer en premier en contexte algérien** (0.75 pt) — IDR négative l'an dernier, Quantiféron négatif, radiographie thoracique normale [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (infections) ; cours/05_granulomatoses.md|p.22 (étiologies infectieuses : mycobactéries)]
- **Aortite syphilitique** (0.25 pt) — TPHA et VDRL négatifs [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (infections)]
- **Athérosclérose** (0.5 pt) — Femme jeune non fumeuse ; paroi épaissie régulière, sans calcification ; syndrome inflammatoire [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q5 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (athérosclérose)]
- **Autres vascularites des gros vaisseaux : Behçet, Horton** (0.25 pt) — Pas d'aphtose ; âge < 50 ans [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (aortite isolée)]
- **Vascularite secondaire à une connectivite (lupus)** (0.25 pt) — FAN négatifs [cours/10_vascularites.md|p.4 (diagnostic différentiel : vascularites secondaires)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'aphtes ; FAN négatifs ; Radiographie thoracique normale

Q8. Quel traitement proposez-vous ? Précisez les précautions et les mesures associées. (2.5 pt)

Corrigé

- **Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 27,5 à 55 mg/j, pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.75 pt) — Corticothérapie, traitement de base du Takayasu actif ; patiente de 55 kg [cours/10_vascularites.md|p.3 (Takayasu : corticothérapie +++, immunosuppresseur) ; cours/13_traitements.md|p.1 (posologie de la prednisone)]
- **Immunosuppresseur associé, par exemple azathioprine 2 à 3 mg/kg/j (110 à 165 mg/j), utilisable pendant une grossesse** (0.5 pt) — Épargne cortisonique chez une femme jeune en âge de procréer [cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q1 (P2 2026)]
- **Traitement de l'HTA, suivie sur la TA du bras droit** (0.25 pt) — 168/100 mmHg ; bras gauche sténosé [cours/10_vascularites.md|p.4 (Takayasu → HTA) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (PA aux deux bras)]

- **Avant les corticoïdes : tuberculose écartée, traitement d'une anguillulose (0.5 pt)** — Contexte algérien ; Quantiféron négatif ; corticothérapie prolongée [referentiel_transversal.md]§10 Corticothérapie (bilan avant corticothérapie prolongée) ; fiches_complementaires/10_horton.md]Traitement (mesures adjuvantes : tuberculose latente, anguillulose)]
- **Mesures associées : régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; potassium, calcium, vitamine D ; prise le matin ; arrêt jamais brutal (0.5 pt)** — Corticothérapie prolongée ; arrêt progressif contre l'insuffisance surrénalienne et le rebond [cours/13_traitements.md]p.2 (modalités de prescription)]

Deux ans plus tard, la patiente reçoit azathioprine 150 mg/j, prednisone 5 mg/j et amlodipine. Elle n'a plus ni fièvre ni claudication. Elle consulte pour des céphalées. TA 186/108 mmHg au bras droit ; pouls gauches toujours abolis, pas de nouveau souffle. L'angio-IRM montre une sténose de l'artère rénale droite passée à 85 %, sans épaississement pariétal ; les autres lésions sont stables.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	12 mm
CRP	3 mg/L

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	12,8 g/dL
Leucocytes	6200 /mm ³

Biochimie

Paramètre	Résultat
Créatininémie	12,4 mg/L ↑
Kaliémie	3,9 mmol/L

Q9. Interprétez ces données. S'agit-il d'une poussée de la maladie ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **HTA sévère non contrôlée, complication caractéristique du Takayasu (0.5 pt)** — 186/108 mmHg sous amlodipine, céphalées [cours/10_vascularites.md]p.4 (Takayasu → HTA)]
- **Altération de la fonction rénale (0.5 pt)** — Créatinine 12,4 mg/L (> 10 chez la femme), 7,8 mg/L deux ans plus tôt [referentiel_transversal.md]§1 Valeurs normales et seuils (créatinine)]
- **Pas de poussée inflammatoire (0.5 pt)** — VS 12 mm (< (26 + 10)/2 = 18), CRP 3 mg/L, pas d'épaississement pariétal ni de nouvelle lésion [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Aggravation d'une sténose rénale fibreuse, séquellaire : phase non inflammatoire, ischémique (0.5 pt)** — Sténose passée de 70 à 85 % sans inflammation [cours/10_vascularites.md]p.3 (fibrose et sténose ; phase non inflammatoire)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de fièvre ; Pas de nouveau souffle ; Pas d'épaississement pariétal

Q10. Quelle conduite proposez-vous ? Quelle surveillance au long cours ? (2 pt)

Corrigé

- **Ne pas majorer la corticothérapie : la sténose fibreuse n'est pas une lésion inflammatoire (0.5 pt)** — Aucun signe d'activité ; dose minimale efficace [cours/13_traitements.md]p.2 (dose minimale efficace) ; cours/10_vascularites.md]p.3 (phase non inflammatoire)]

- **Renforcer le traitement antihypertenseur, en suivant la TA au bras droit** (0.5 pt) — HTA non contrôlée sous monothérapie ; bras gauche sténosé [cours/10_vascularites.md|p.4 (Takayasu → HTA) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (PA aux deux bras)]
- **Surveiller la créatinine et la kaliémie** (0.25 pt) — Créatinine en hausse [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils]
- **Poursuivre l'azathioprine sous surveillance de la NFS et du bilan hépatique** (0.25 pt) — Cytopénie et hépatite sont ses effets indésirables [cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine)]
- **Suivi au long cours : pouls, souffles et TA aux deux bras, VS et CRP, imagerie vasculaire répétée (nouvelles sténoses, dilatation, anévrisme)** (0.5 pt) — Maladie chronique de l'aorte et de ses branches [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (angio-TDM : dilatation, sténose) ; cours/10_vascularites.md|p.1 (anévrisme)]
- *Piège* : Une HTA qui s'aggrave sans syndrome inflammatoire traduit une sténose séquellaire : augmenter les corticoïdes n'apporterait que leurs effets indésirables. La revascularisation d'une sténose rénale serrée n'est pas traitée par le corpus (hors corpus, à vérifier).

À retenir

- Femme jeune, anisotension > 20 mmHg, pouls abolis, souffles, HTA rénovasculaire et polyarthralgies inflammatoires : artérite de Takayasu, qui évolue en une phase inflammatoire puis une phase ischémique.
- Confirmation par angioscanner ou angio-IRM (paroi épaissie, sténoses étendues) ; éliminer une aortite tuberculeuse ou syphilitique et l'athérome ; complication type : HTA (Horton : cécité).
- Traitement : corticothérapie (0,5 à 1 mg/kg/j) + immunosuppresseur ; une sténose fibreuse sans inflammation relève du contrôle tensionnel, pas d'une majoration des corticoïdes.

Cas L4-02 — Maladie de Horton révélée par un AVC vertébro-basilaire chez un patient athéromateux

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches_complementaires/10_horton*, *cours/10_vascularites*, *cours/13_traitements*, *referentiel_transversal*

Mr H.T âgé de 78 ans, retraité, fumeur actif (50 paquets-années), diabétique de type 2 depuis 15 ans sous metformine, hypertendu sous amlodipine, est hospitalisé pour des vertiges rotatoires, une instabilité à la marche et une parole mal articulée apparus brutalement la veille. Depuis 6 semaines, il se plaint de céphalées temporales et occipitales inhabituelles, insomniantes, non calmées par le paracétamol, d'une douleur du cuir chevelu au peignage, d'une asthénie et d'un amaigrissement de 5 kg. Il n'a ni douleur de la mâchoire à la mastication, ni trouble visuel, ni douleur des épaules ou des hanches. Examen : T° 37,8 °C, TA 152/84 mmHg aux deux bras, FC 82/min régulière, poids 72 kg. Syndrome cérébelleux statique et cinétique gauche, dysarthrie, nystagmus horizontal ; pas de déficit moteur ni sensitif. Artère temporale droite indurée, sensible et peu battante. Souffle carotidien droit ; pouls pédieux faibles des deux côtés. Auscultation cardiaque normale. L'IRM cérébrale montre un infarctus cérébelleux gauche récent ; l'ECG est en rythme sinusal.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	11,8 g/dL ↓
VGM	84 fL
Leucocytes	8700 /mm ³
Plaquettes	452000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	86 mm ↑
CRP	74 mg/L ↑
Fibrinogène	6,2 g/L ↑

Bilan métabolique

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,82 g/L ↑
HbA1c	8,4 % ↑
Cholestérol total	2,4 g/L ↑
Triglycérides	1,9 g/L ↑
HDL-cholestérol	0,35 g/L ↓

Biochimie

Paramètre	Résultat
Créatininémie	11 mg/L
Kaliémie	4,2 mmol/L

Q1. Quel accident neurologique présente ce patient ? Quelles sont les deux causes à discuter ? (2 pt)

Corrigé

- **AVC ischémique du territoire vertébro-basilaire (infarctus cérébelleux gauche)** (1 pt) — Vertiges, syndrome cérébelleux gauche, dysarthrie, nystagmus d'installation brutale ; infarctus cérébelleux à l'IRM [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (artères vertébrales → AVC ; circonstances : AVC vertébro-basilaire)]
- **Maladie de Horton avec atteinte des artères vertébrales** (0.5 pt) — 78 ans, céphalées récentes, artère temporale anormale, amaigrissement [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q4 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes céphaliques)]
- **Athérosclérose** (0.5 pt) — Tabac 50 PA, diabète, HTA, souffle carotidien, pouls pédieux faibles [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q4]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de déficit moteur ni sensitif ; Pas de trouble visuel ; Pas de claudication de la mâchoire

Q2. Interprétez l'hémogramme, le bilan inflammatoire et le bilan métabolique. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire, probablement inflammatoire** (0.5 pt) — Hb 11,8 g/dL (< 13 chez l'homme), VGM 84 fL, syndrome inflammatoire associé [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Biologie (anémie inflammatoire, thrombocytose)]
- **Thrombocytose** (0.25 pt) — Plaquettes 452 000/mm³ (> 400 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire : VS au-delà du seuil du Horton, CRP et fibrinogène élevés** (0.75 pt) — VS 86 mm (> 78/2 = 39 et > 50), CRP 74 mg/L (> 5), fibrinogène 6,2 g/L (> 4) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q6 ; cours/10_vascularites.md|p.3 (critère ACR : VS > 50 mm)]
- **Diabète mal équilibré** (0.5 pt) — Glycémie 1,82 g/L (> 1,10), HbA1c 8,4 % (> 6) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q7]
- **Dyslipidémie** (0.5 pt) — Cholestérol 2,4 g/L (> 2), triglycérides 1,9 g/L (> 1,5), HDL 0,35 g/L (< 0,4) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q7]
- **Signes négatifs à citer** : Leucocytes normaux ; Créatinine et kaliémie normales

Q3. Quels éléments orientent vers une maladie de Horton plutôt que vers une athérosclérose isolée ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Céphalées récentes, inhabituelles, rebelles au paracétamol, avec hyperesthésie du cuir chevelu** (0.5 pt) — Depuis 6 semaines, insomniantes ; douleur au peignage [cours/10_vascularites.md|p.3 (maladie de Horton) ; examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q1 (P2 2026)]
- **Artère temporale indurée, sensible, peu battante** (0.5 pt) — Artère temporale droite [cours/10_vascularites.md|p.3 (maladie de Horton)]
- **Altération de l'état général et fébricule** (0.5 pt) — Amaigrissement de 5 kg, asthénie, T° 37,8 °C [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q5]
- **Syndrome inflammatoire biologique, absent dans l'athérosclérose** (0.75 pt) — VS 86 mm, CRP 74 mg/L, fibrinogène 6,2 g/L [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q5 ; referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Un athérome associé est probable : les deux peuvent coexister** (0.25 pt) — Facteurs de risque multiples, souffle carotidien, pouls pédieux faibles [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (athérosclérose) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (faux positifs du halo : athérome)]

Q4. Quelle est votre conduite thérapeutique immédiate ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie en urgence, sans attendre la biopsie** (0.5 pt) — Complication ischémique constituée, forte suspicion de Horton [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostic positif (complication ischémique → traitement en urgence) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (urgence)]
- **Prednisone 0,7 mg/kg/j, soit environ 50 mg/j (50,4 mg)** (0.75 pt) — Patient de 72 kg [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q7]
- **Aspirine à faible dose (75 à 300 mg/j)** (0.5 pt) — Atteinte ischémique constituée [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (aspirine)]
- **Écho-doppler temporal et axillaire le jour même, biopsie de l'artère temporale dans les jours suivants** (0.5 pt) — Halo négativé en quelques jours de corticoïdes ; lésions histologiques persistant au moins 15 jours [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (écho-doppler) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Biopsie de l'artère temporale (délai)]
- **Surveillance glycémique rapprochée dès le début** (0.25 pt) — HbA1c 8,4 % avant corticoïdes [cours/13_traitements.md|p.1 (hyperglycémie)]

L'écho-doppler, réalisé le jour même avant la première prise de prednisone, et la biopsie de l'artère temporale droite, faite au 3e jour, donnent les résultats suivants.

Imagerie

Paramètre	Résultat
Écho-doppler des artères temporales	épaississement pariétal circonférentiel, homogène et hypoéchogène des deux artères temporales
Écho-doppler des artères axillaires	même aspect, bilatéral
Écho-doppler des troncs supra-aortiques	plaque focale, hétérogène et calcifiée de la bifurcation carotidienne droite, sténose de 40 %

Histologie

Paramètre	Résultat
Biopsie de l'artère temporale	panartérite granulomateuse avec cellules géantes et destruction de la limitante élastique interne

Q5. Interprétez ces résultats. Quel diagnostic retenir-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Signe du halo temporal et axillaire : argument pour une vascularite** (0.5 pt) — Épaississement circonférentiel, homogène, hypoéchogène, bilatéral [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (signe du halo)]
- **Plaque carotidienne focale, hétérogène, calcifiée : athérome associé** (0.5 pt) — Bifurcation carotidienne droite, sténose de 40 % [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (athérosclérose : épaississement focal, inhomogène, calcifié)]
- **Biopsie : panartérite granulomateuse avec destruction de la limitante élastique interne** (0.5 pt) — Preuve histologique [cours/10_vascularites.md|p.3 (biopsie de l'artère temporale)]
- **Maladie de Horton compliquée d'un AVC vertébro-basilaire, sur terrain athéromateux ; critères ACR 1990 : 5 sur 5 (3 suffisent)** (1 pt) — 78 ans, céphalées récentes, artère temporale indurée, VS 86 mm, biopsie positive [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostic positif (critères ACR 1990) ; cours/10_vascularites.md|p.3 (critères de classification ACR)]
- **Piège** : Le halo a des faux positifs (athérome, vascularite nécrosante, amylose) et disparaît après environ 5 jours de corticoïdes : faites le doppler tôt, sans jamais retarder le traitement pour l'obtenir. Le cours retient les critères ACR 1990 ; le PNDS cite ceux de 2022 : à l'examen, citez ceux du cours. [fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie ; Diagnostic positif (⚠ Divergence)]

Q6. Quelles adaptations et quelles mesures associées imposent le terrain et la complication ?

Justifiez votre réponse. (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Contrôle du diabète : renforcer le traitement, contrôler les apports glucidiques, surveiller la glycémie** (0.5 pt) — HbA1c 8,4 % ; hyperglycémie cortico-induite attendue [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q10 ; cours/13_traitements.md|p.1 (hyperglycémie)]
- **Régime hyposodé et riche en protides ; potassium, calcium et vitamine D ; activité physique adaptée** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée chez un sujet âgé [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q10]
- **Par exception à la corticothérapie seule, épargne cortisonique précoce : méthotrexate 7,5 mg/semaine, augmenté jusqu'à 0,3 mg/kg/semaine, soit environ 22 mg (21,6 mg), avec acide folique** (0.75 pt) — Poussée grave (AVC) et diabète déséquilibré qu'aggraveront les corticoïdes : terrain à haut risque [cours/13_traitements.md|p.2 (indications des immunosuppresseurs ; méthotrexate) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (épargne d'emblée si haut risque)]
- **Contrôle des autres facteurs de risque : arrêt du tabac, dyslipidémie, HTA** (0.5 pt) — Tabac 50 PA, cholestérol 2,4 g/L, HDL 0,35 g/L, TA 152/84 mmHg [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q7 ; hors_sources|L'arrêt du tabac comme mesure de réduction du risque cardiovasculaire n'est mentionné nulle part dans le corpus pour le Horton ou l'athérosclérose (le corpus ne relie le tabac qu'au lupus, au Behçet, au Gougerot-Sjögren et au Raynaud sclérodermique)]
- **Durée habituelle : 18 à 24 mois, avec dégression progressive** (0.25 pt) — Dose d'attaque puis décroissance lente [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q9]
- **Piège : Divergences** : le PNDS 2024 propose le tocilizumab en 1re intention pour l'épargne d'emblée des patients à haut risque et vise un sevrage vers 12 mois ; le cours place le méthotrexate avant les biothérapies et le corrigé du cas N°03 retient 18 à 24 mois. Pour l'examen, suivez le cours et le corrigé. [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (⚠ Divergences)]

Q7. Quelles complications redoutez-vous dans les semaines qui suivent ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Récidive d'AVC, surtout dans les 3 semaines suivant le début du traitement, le plus souvent en fosse postérieure** (0.5 pt) — Premier AVC vertébro-basilaire [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (AVC)]
- **Cécité (neuropathie optique ischémique antérieure)** (0.5 pt) — Première complication à redouter du Horton [examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q5 (P1 2026) ; cours/10_vascularites.md|p.4 (Horton → cécité)]
- **Décompensation du diabète sous corticoïdes** (0.5 pt) — Diabète déjà déséquilibré, prednisone à forte dose [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q11 ; cours/13_traitements.md|p.1 (hyperglycémie)]

Deux ans plus tard, le patient reçoit prednisone 5 mg/j et méthotrexate 15 mg/semaine ; les céphalées n'ont jamais récidivé. Il a repris le tabac. Il consulte pour une douleur du mollet droit qui apparaît après 200 mètres de marche et cède en 2 minutes d'arrêt. Il n'a ni fièvre, ni amaigrissement, ni céphalées, ni trouble visuel. TA 146/82 mmHg aux deux bras. Pouls poplité et pédieux droits abolis, souffle fémoral droit ; artères temporales souples.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	22 mm
CRP	4 mg/L
Fibrinogène	3,6 g/L

Bilan métabolique

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,46 g/L ↑
HbA1c	7,8 % ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Kaliémie	3,4 mmol/L ↓

Imagerie

Paramètre	Résultat
Écho-doppler des membres inférieurs	plaques focales, hétérogènes et calcifiées de l'artère fémorale superficielle droite avec sténose serrée ; pas d'épaississement pariétal circonférentiel

Q8. S'agit-il d'une rechute de la maladie de Horton ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Non : claudication intermittente d'origine athéromateuse (artériopathie des membres inférieurs) (0.75 pt)** — Douleur du mollet à 200 m cédant à l'arrêt, pouls abolis, souffle fémoral, tabac repris
[fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (ischémie tardive : plus souvent athéromateuse)]
- **Pas de syndrome inflammatoire (0.75 pt)** — VS 22 mm ($< 80/2 = 40$), CRP 4 mg/L, fibrinogène 3,6 g/L
[examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q5 ; referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Pas de signe clinique d'activité du Horton (0.5 pt)** — Ni céphalées, ni fièvre, ni amaigrissement, ni trouble visuel ; artères temporales souples [fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes (mêmes symptômes, remontée de la CRP)]
- **Doppler : plaques focales, hétérogènes, calcifiées, sans épaississement circonférentiel (0.5 pt)** — Aspect d'athérome, pas de halo [fiches_complementaires/10_horton.md|Diagnostics différentiels (athérosclérose)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de céphalées ni de trouble visuel ; Pas de fièvre ni d'amaigrissement ; Artères temporales souples

Q9. Quelle conduite proposez-vous ? Quels effets indésirables du traitement recherchez-vous ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Ne pas augmenter la corticothérapie (0.25 pt)** — Horton inactif ; dose minimale efficace
[cours/13_traitements.md|p.2 (dose minimale efficace)]
- **Arrêt du tabac, équilibre du diabète, poursuite de l'aspirine (0.5 pt)** — Tabac repris, glycémie 1,46 g/L ($> 1,10$), HbA1c 7,8 % (> 6), atteinte ischémique [examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q10 ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (aspirine)]
- **Hypokaliémie à corriger (0.25 pt)** — Kaliémie 3,4 mmol/L ($< 3,5$) [cours/13_traitements.md|p.1 (hypokaliémie)]
- **Méthotrexate : NFS, bilan hépatique, pneumopathie ; corticoïdes : ostéoporose, cataracte, glaucome, infections (0.5 pt)** — Deux ans de traitement combiné [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025)]

À retenir

- AVC vertébro-basilaire d'un sujet âgé avec céphalées récentes, artère temporale indurée, AEG et syndrome inflammatoire : Horton, même sur un terrain athéromateux ; corticothérapie (0,7 mg/kg/j) et aspirine en urgence.

- Horton ou athérosclérose : signes céphaliques, AEG et syndrome inflammatoire contre plaques focales, calcifiées et absence d'inflammation ; les deux coexistent souvent.
- Diabétique à haut risque : contrôle glycémique, mesures associées et épargne cortisonique précoce ; une ischémie tardive sans inflammation chez un patient traité est le plus souvent athéromateuse.

Cas L4-03 — Maladie de Horton corticodépendante : rechutes, épargne cortisonique et complication aortique tardive

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches_complementaires/10_horton, cours/13_traitements, cours/10_vascularites, fiches_complementaires/10_ppr, referentiel_transversal*

Mme D.L âgée de 73 ans, aux antécédents d'hypertension artérielle traitée, est suivie depuis 9 mois pour une maladie de Horton (céphalées temporales, claudication de la mâchoire, VS à 94 mm, biopsie de l'artère temporale positive), sans atteinte visuelle, traitée par prednisone 45 mg/j avec calcium, vitamine D et potassium. Au 4e mois, à 15 mg/j, les céphalées étaient réapparues avec une CRP à 36 mg/L ; la dose avait été remontée à 20 mg/j avec succès. Depuis 10 jours, alors qu'elle reçoit 12,5 mg/j, les céphalées temporales gauches ont récidivé, avec une douleur du cuir chevelu au peignage. Elle n'a ni fièvre, ni toux, ni brûlures mictionnelles, ni douleur de la mâchoire, ni amaurose, ni diplopie. Elle signale en revanche, depuis 3 mois, une baisse progressive de la vision des deux yeux, « comme à travers un brouillard », gênante pour lire et conduire la nuit. Examen : TA 148/82 mmHg aux deux bras, FC 76/min, T° 36,9 °C, poids 66 kg. Visage arrondi, ecchymoses des avant-bras. Artère temporale gauche sensible, battante. Pouls périphériques perçus, pas de souffle vasculaire ni cardiaque. Auscultation pulmonaire normale. L'ophtalmologiste retrouve des opacités cristalliniennes bilatérales, un fond d'œil et des papilles normaux et une tension oculaire normale.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	12,4 g/dL
Leucocytes	8200 /mm ³
Polynucléaires neutrophiles	5900 /mm ³
Plaquettes	390000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	58 mm ↑
CRP	34 mg/L ↑
Fibrinogène	5,2 g/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,04 g/L
Kaliémie	3,8 mmol/L

Urines

Paramètre	Résultat
ECBU	stérile

Q1. Interprétez le bilan biologique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **VS accélérée** (0.5 pt) — 58 mm, supérieure à $(73 + 10)/2 = 41,5$ [referentiel_transversal.md§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **CRP et fibrinogène élevés : syndrome inflammatoire biologique** (0.5 pt) — CRP 34 mg/L (> 5), fibrinogène 5,2 g/L (> 4) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q6]
- **Hémogramme normal : ni anémie, ni hyperleucocytose, ni polynucléose** (0.5 pt) — Hb 12,4 g/dL (≥ 12), leucocytes 8 200/mm³, PNN 5 900/mm³ ($< 7\ 000$), plaquettes 390 000/mm³ [referentiel_transversal.md§2 Interpréter un hémogramme]
- **ECBU stérile ; glycémie et kaliémie normales** (0.5 pt) — Pas d'infection urinaire ; tolérance métabolique correcte des corticoïdes [referentiel_transversal.md§1 Valeurs normales et seuils ; cours/13_traitements.md|p.2 (surveillance de la kaliémie)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de polynucléose ; ECBU stérile

Q2. Quel diagnostic reprenez-vous pour les céphalées ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Rechute de la maladie de Horton** (0.75 pt) — Deuxième récurrence lors de la décroissance, à 12,5 mg/j [fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes]
- **Mêmes symptômes qu'au diagnostic, avec remontée du syndrome inflammatoire** (0.5 pt) — Céphalées temporales, hyperesthésie du cuir chevelu, artère temporale sensible ; VS 58 mm, CRP 34 mg/L [fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes (mêmes symptômes, remontée de la CRP)]
- **Infection éliminée d'abord** (0.75 pt) — Apyrexie, ni toux ni signe urinaire, auscultation normale, pas de polynucléose, ECBU stérile [fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes (éliminer d'abord une infection)]
- **Rechute simple, sans signe de gravité ischémique** (0.5 pt) — Ni amaurose, ni diplopie, ni claudication de la mâchoire ; papilles normales [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes ophtalmologiques) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes (rarement sévères)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de fièvre ; Pas d'amaurose ni de diplopie ; Pas de claudication de la mâchoire

Q3. À quoi attribuez-vous la baisse visuelle ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Cataracte cortisonique bilatérale** (0.75 pt) — Opacités cristalliniennes bilatérales après 9 mois de corticothérapie [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : glaucome, cataracte)]
- **Pas une complication ischémique du Horton** (0.5 pt) — Baisse progressive sur 3 mois, sans amaurose transitoire ni diplopie, papilles normales [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes ophtalmologiques) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°08 Q8]
- **Glaucome cortisonique recherché** (0.25 pt) — Tension oculaire normale [cours/13_traitements.md|p.1 (glaucome)]
- **Autres effets de la corticothérapie : syndrome cushingoïde, fragilité capillaire** (0.5 pt) — Visage arrondi, ecchymoses des avant-bras [cours/13_traitements.md|p.1 (syndrome cushingoïde, fragilité capillaire)]
- **Signes négatifs à citer** : Papilles normales ; Tension oculaire normale
- **Piège** : Toute baisse visuelle chez un patient atteint de Horton impose un examen ophtalmologique urgent : ici, l'installation progressive, l'absence de signes transitoires et des papilles normales orientent vers la cataracte, mais seul cet examen permet de l'affirmer. [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (signes ophtalmologiques)]

Q4. Comment qualifiez-vous l'évolution sous corticoïdes ? Quelles conséquences en tirez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Corticodépendance** : rechutes répétées lors de la décroissance, empêchant d'atteindre les paliers prévus ; survenant sous 20 à 30 mg/j, elle ne remet pas en cause le diagnostic de Horton (au-delà, il

faudrait le reconsidérer) (0.75 pt) — Deux rechutes lors de la décroissance, à 15 puis 12,5 mg/j

[cours/13_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : corticodépendance / corticorésistance) ;

fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (corticorésistance ou corticodépendance > 20-30 mg/j)]

- **Indication d'un traitement d'épargne cortisonique (0.75 pt) — Corticodépendance et mauvaise tolérance (cataracte, syndrome cushingoïde) [cours/13_traitements.md|p.2 (indications des immunosuppresseurs) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (épargne cortisonique)]**
- **Pas de remise en cause du diagnostic (0.5 pt) — Biopsie positive ; dépendance à dose modérée, en dessous de 20-30 mg/j [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (corticodépendance > 20-30 mg/j : remettre en cause le diagnostic)]**

Q5. Quelle conduite thérapeutique proposez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Traiter la rechute simple : remonter la prednisone à 15-20 mg/j (ici 20 mg/j) (0.5 pt) — Rechute sans signe de gravité ; la rechute précédente est survenue à 15 mg/j [fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes (simple : 15-20 mg/j)]**
- **Méthotrexate : 7,5 mg/semaine, augmenté jusqu'à 0,3 mg/kg/semaine, soit environ 20 mg (19,8 mg), avec acide folique 24 à 48 h après la prise (0.75 pt) — Patient de 66 kg ; immunosuppresseur d'épargne du cours [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]**
- **Tocilizumab (anti-récepteur de l'IL-6) en cas d'échec (0.5 pt) — Biothérapies en seconde ligne dans le cours [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (tocilizumab)]**
- **Prévention de l'ostéoporose : densitométrie, bisphosphonate, calcium et vitamine D (0.5 pt) — Plus de 50 ans, prednisone ≥ 7,5 mg/j depuis plus de 3 mois [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes : bisphosphonate) ; cours/13_traitements.md|p.2 (dépistage et traitement d'une ostéoporose)]**
- **Avis ophtalmologique et surveillance oculaire régulière (0.25 pt) — Cataracte bilatérale gênante [cours/13_traitements.md|p.1 (cataracte)]**
- **Piège : Divergence : le cours débute le méthotrexate à 7,5 mg/semaine et place les biothérapies après l'échec des immunosuppresseurs ; le PNDS 2024 recommande le tocilizumab (162 mg/semaine) en 1re intention, le méthotrexate étant l'alternative. Pour l'examen, suivez le cours. [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (⚠ Divergence)]**

Le méthotrexate est augmenté à 20 mg/semaine. Quatre mois plus tard, une troisième rechute survient à 10 mg/j de prednisone malgré une bonne observance : le méthotrexate est arrêté et le tocilizumab introduit (162 mg/semaine en sous-cutané). Six semaines plus tard, elle consulte pour une toux productive, une fièvre à 38,9 °C et une douleur basithoracique droite depuis 3 jours. FR 26 cycles/min, SpO2 91 % en air ambiant, crépitants en foyer de la base droite. La radiographie montre une opacité alvéolaire systématisée du lobe inférieur droit.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	12,1 g/dL
Leucocytes	12400 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	10100 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	4 mg/L

Q6. Quel diagnostic retenez-vous ? Comment expliquez-vous la valeur de la CRP ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Pneumopathie infectieuse du lobe inférieur droit (0.75 pt)** — Fièvre 38,9 °C, toux productive, crépitants en foyer, opacité systématisée, SpO2 91 % [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies : infections)]
- **Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles (0.5 pt)** — Leucocytes 12 400/mm³ (> 10 000), PNN 10 100/mm³ (> 7 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]
- **Terrain immunodéprimé : corticoïdes et biothérapie (0.25 pt)** — Prednisone depuis plus d'un an, tocilizumab depuis 6 semaines [cours/13_traitements.md|p.1 (immunosuppresseur à forte dose) ; cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies : infections)]
- **CRP faussement normale : le tocilizumab bloque le récepteur de l'IL-6, qui commande la production de CRP (0.75 pt)** — CRP 4 mg/L malgré une pneumopathie fébrile [fiches_complementaires/10_horton.md|Physiopathologie (IL-6, cible du tocilizumab) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (sous tocilizumab, la CRP ne monte plus)]
- **Sous tocilizumab, une CRP normale n'élimine ni une infection ni une rechute (0.25 pt)** — Juger sur la clinique et l'hémogramme [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (tocilizumab)]

Q7. Quelles mesures de prévention des infections devaient accompagner ce traitement ? Comment surveiller désormais la maladie ? (2 pt)

Corrigé

- **Vaccinations antigrippale et antipneumococcique ; pas de vaccin vivant (0.5 pt)** — Corticothérapie ≥ 10 mg/j et biothérapie [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes : vaccins)]
- **Dépistage et traitement d'une tuberculose latente et d'une anguillulose (0.5 pt)** — Immunosuppression prolongée [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes)]
- **Éducation : consulter dès l'apparition d'une fièvre ou d'une toux, sans se fier à la CRP (0.5 pt)** — CRP rendue muette par le tocilizumab [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (tocilizumab)]
- **Surveillance clinique de l'activité (céphalées, signes visuels) ; NFS et bilan hépatique (0.5 pt)** — Biothérapie : cytopénies, hépatite [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies : effets secondaires) ; fiches_complementaires/10_horton.md|Surveillance]

La pneumopathie guérit sous antibiotiques. Le tocilizumab est poursuivi 12 mois, puis la prednisone est arrêtée. Cinq ans après le diagnostic, en rémission sans traitement, la patiente est adressée pour un souffle diastolique au foyer aortique découvert par son médecin. Elle n'a ni douleur thoracique ou dorsale, ni céphalées, ni fièvre. TA 152/68 mmHg aux deux bras.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	20 mm
CRP	3 mg/L

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échocardiographie	dilatation de l'aorte ascendante à 49 mm ; insuffisance aortique modérée
Angioscanner thoracique	dilatation anévrysmale de l'aorte ascendante (49 mm), paroi fine sans épaississement, pas de dissection

Q8. Quelle complication présente-t-elle ? S'agit-il d'une rechute ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anévrisme de l'aorte thoracique ascendante, complication tardive d'une aortite du Horton** (0.75 pt) — Dilatation à 49 mm, 5 ans après le diagnostic [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (aortite → dilatation ou anévrisme) ; cours/10_vascularites.md|p.1 (destruction de la paroi à l'origine d'anévrisme)]
- **Insuffisance aortique par dilatation de l'aorte** (0.5 pt) — Souffle diastolique, insuffisance aortique modérée à l'échocardiographie [fiches_complementaires/10_horton.md|Clinique (aorte : souffle d'insuffisance aortique si dilatation)]
- **Pas une rechute : lésion séquellaire** (0.75 pt) — VS 20 mm ($(77 + 10)/2 = 43,5$), CRP 3 mg/L, paroi fine, aucun signe céphalique [fiches_complementaires/10_horton.md|Rechutes ; fiches_complementaires/10_horton.md|Imagerie (angio-TDM : épaissement pariétal)]
- **Risque évolutif : dissection aortique, rare mais grave** (0.5 pt) — Aorte dilatée [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (dissection aortique)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de douleur thoracique ou dorsale ; Pas de céphalées ; Pas d'épaississement pariétal

Q9. Quelle surveillance proposez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Surveillance régulière du diamètre aortique : échocardiographie, scanner ou IRM** (0.75 pt) — Dilatation déjà constituée à 49 mm [fiches_complementaires/10_horton.md|Surveillance (aorte)]
- **Avis chirurgical si l'aorte thoracique dépasse 55 mm** (0.5 pt) — Seuil de l'aorte thoracique [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (avis chirurgical)]
- **Éducation : une douleur thoracique ou dorsale brutale impose une consultation en urgence** (0.5 pt) — Dissection aortique : urgence chirurgicale [fiches_complementaires/10_horton.md|Complications (dissection aortique)]
- **Surveillance clinique et CRP de la maladie : rechute possible après l'arrêt** (0.25 pt) — Environ la moitié des patients rechutent après l'arrêt du tocilizumab [fiches_complementaires/10_horton.md|Traitement (tocilizumab : rechutes après l'arrêt)]

À retenir

- Rechute de Horton : mêmes symptômes et remontée de la CRP lors de la décroissance ; éliminer d'abord une infection ; deux rechutes = corticodépendance, indication d'une épargne cortisonique (méthotrexate puis tocilizumab selon le cours ; tocilizumab d'abord selon le PNDS).
- Effets indésirables à reconnaître : cataracte, glaucome, syndrome cushingoïde, ostéoporose ; sous tocilizumab, la CRP reste normale même en cas d'infection ou de rechute.
- À distance, une aortite peut laisser une dilatation ou un anévrisme de l'aorte (souffle d'insuffisance aortique) : surveillance par imagerie, avis chirurgical au-delà de 55 mm, risque de dissection.

Cas L4-04 — Dermatomyosite paranéoplasique (anti-TIF1y) d'un carcinome bronchique

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/08_myopathies, cours/04_sclerodermie, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mr R.S âgé de 62 ans, chauffeur de taxi, fumeur (45 paquets-années), sans antécédents, consulte pour une faiblesse musculaire progressive depuis 2 mois : il se relève difficilement d'une chaise, monte les escaliers en s'agrippant à la rampe et peine à lever les bras pour se raser. Il se plaint de douleurs des bras et des cuisses. Depuis 3 semaines, il avale difficilement les solides et les liquides, avec des fausses routes et un reflux des liquides par le nez ; il n'a pas de pyrosis. Depuis un mois, ses paupières sont gonflées et violacées et une éruption rouge est apparue sur le haut du dos, les épaules et le décolleté, aggravée au soleil. Il a perdu 8 kg et sa toux habituelle s'est majorée depuis 3 mois. Examen : TA 134/78 mmHg, FC 92/min, FR 18 cycles/min, T° 37,2 °C, SpO2 96 %, poids 68 kg. Érythro-œdème lilacé des paupières supérieures ; érythème en V du décolleté et des épaules ; papules violacées en regard des métacarpo-phalangiennes et des interphalangiennes proximales ; érythème péri-unguéal. Peau souple, sans sclérodactylie, télangiectasie ni calcinose ; pas de phénomène de Raynaud. Déficit proximal bilatéral et symétrique (deltoïdes et psoas à 3/5) ; douleur à la pression des cuisses. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques, sensibilité normale, pas de fasciculation, pas de ptosis. Auscultation pulmonaire : quelques ronchi, pas de crépitaux. Pas d'adénopathie périphérique, notamment sus-claviculaire.

Q1. La faiblesse musculaire entre dans le cadre de quel syndrome ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome myogène** (0.5 pt) — Déficit proximal avec myalgies, sans signe neurologique [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4]
- **Installation progressive, bilatérale et symétrique, proximale (ceintures scapulaire et pelvienne)** (0.5 pt) — 2 mois ; deltoïdes et psoas à 3/5 des deux côtés [cours/08_myopathies.md|p.1 (caractères communs) ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène]
- **Retentissement fonctionnel** (0.25 pt) — Se relever d'une chaise, monter les escaliers, se raser [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (traduction clinique)]
- **Myalgies spontanées et provoquées** (0.25 pt) — Douleurs des bras et des cuisses, douleur à la pression des cuisses [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4]
- **Signes négatifs : ROT présents, sensibilité normale, pas de fasciculation, pas de ptosis** (0.5 pt) — Ni syndrome neurogène périphérique ni argument pour une myasthénie [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4 ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (diagnostics différentiels)]
- **Signes négatifs à citer** : ROT présents et symétriques ; Sensibilité normale ; Pas de fasciculation ; Pas de ptosis

Q2. Nommez les lésions cutanées. Quel diagnostic évoquent-elles ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Érythro-œdème lilacé des paupières** (0.25 pt) — Paupières supérieures gonflées et violacées [cours/08_myopathies.md|p.2 (signes cutanés de la DM)]
- **Signe du décolleté (en V) et du châle, avec photosensibilité** (0.5 pt) — Érythème du haut du dos, des épaules et du décolleté, aggravé au soleil [cours/08_myopathies.md|p.2 (signes cutanés de la DM)]
- **Papules de Gottron** (0.5 pt) — Papules violacées en regard des MCP et des IPP (faces d'extension) [cours/08_myopathies.md|p.2 (signes cutanés de la DM) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q6]
- **Signe de la manucure (érythème péri-unguéal)** (0.25 pt) — Érythème péri-unguéal [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q2 (P2 2026)]

- **Dermatomyosite** (0.5 pt) — Lésions cutanées typiques associées à un syndrome myogène [cours/08_myopathies.md|p.1 (classification) ; cours/08_myopathies.md|p.2 (signes cutanés)]
- **Aspect différent du lupus aigu, dont les lésions des mains épargnent les articulations** (0.5 pt) — Ici, papules en regard des articulations MCP et IPP [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q13 (P2 2024) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q2 (P1 2025)]

Q3. Quels mécanismes peuvent expliquer la dysphagie ? Quels éléments permettent d'écarter une sclérodermie systémique ? (2 pt)

Corrigé

- **Atteinte des muscles pharyngo-laryngés, signe de gravité** (0.75 pt) — Dysphagie aux solides et aux liquides, fausses routes, reflux nasal des liquides [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q7 ; cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité)]
- **Compression (tumeur, adénopathies médiastinales), à rechercher** (0.25 pt) — Fumeur, toux majorée, amaigrissement de 8 kg [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q7]
- **Pas de sclérose cutanée ni d'autre signe cutané de sclérodermie** (0.5 pt) — Peau souple, pas de sclérodactylie, de télangiectasie ni de calcinose [cours/04_sclérodermie.md|p.1 (manifestations cutanées)]
- **Pas de phénomène de Raynaud, présent dans 90 à 95 % des sclérodermies** (0.25 pt) — Pas de Raynaud [cours/04_sclérodermie.md|p.1 (phénomène de Raynaud)]
- **La dysphagie sclérodermique est œsophagienne, par hypomotilité et reflux** (0.25 pt) — Pas de pyrosis ; dysphagie haute avec fausses routes [cours/04_sclérodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]
- *Signes négatifs à citer* : Peau souple ; Pas de télangiectasie ni de calcinose ; Pas de Raynaud ; Pas de pyrosis

Le bilan est le suivant.

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	1850 UI/L ↑
LDH	610 UI/L ↑
ASAT	96 UI/L ↑
ALAT	64 UI/L ↑
Aldolase	élevée

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,2 g/dL
Leucocytes	7600 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	38 mm ↑
CRP	12 mg/L ↑

Muscle

Paramètre	Résultat
EMG	tracé myogène, pas d'atteinte neurogène
Biopsie musculaire (deltoïde)	atrophie périfasciculaire, infiltrat inflammatoire périvasculaire de lymphocytes B et T CD4+

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps anti-TIF1y	positifs
Anticorps anti-Mi2, anti-MDA5, anti-Jo1	négatifs

Q4. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **CPK élevées, environ 10 fois la normale** (0.5 pt) — 1 850 UI/L ($N \leq 190$), dans l'intervalle de 2 à 20 N des myosites [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **LDH, ASAT et ALAT élevées, d'origine musculaire probable ; aldolase élevée** (0.5 pt) — LDH 610 (> 280), ASAT 96 (> 40), ALAT 64 (> 45), avec des CPK élevées [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5 ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (biologie)]
- **EMG myogène, sans atteinte neurogène** (0.25 pt) — Confirme l'origine musculaire du déficit [cours/08_myopathies.md|p.2 (EMG)]
- **Biopsie : aspect de dermatomyosite** (0.5 pt) — Atrophie périfasciculaire, infiltrat périvasculaire de lymphocytes B et T CD4+ [cours/08_myopathies.md|p.3 (histopathologie de la dermatomyosite)]
- **Syndrome inflammatoire modéré** (0.25 pt) — VS 38 mm (> $62/2 = 31$), CRP 12 mg/L (> 5) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'atteinte neurogène à l'EMG ; Pas d'anémie

Q5. Quel diagnostic retenir ? Quelle recherche est impérative, et par quel examen en priorité ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Dermatomyosite** (0.5 pt) — Syndrome myogène, lésions cutanées typiques, CPK à 10 N, EMG myogène, biopsie [cours/08_myopathies.md|p.2-3]
- **Anticorps anti-TIF1y : dermatomyosite très associée au cancer** (0.5 pt) — Anti-TIF1y positifs [cours/08_myopathies.md|p.2 (immunologie des dermatomyosites)]
- **Recherche systématique d'un cancer, surtout chez le sujet âgé** (0.5 pt) — 62 ans, amaigrissement de 8 kg [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q5 (P1 2026)]
- **En priorité, scanner thoraco-abdomino-pelvien centré sur le thorax** (0.75 pt) — Tabagisme 45 PA, toux majorée : cancer bronchique à rechercher [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q5 (P1 2026) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3 (TDM TAP pour écarter une néoplasie)]
- **Anti-Mi2 et anti-MDA5 négatifs** (0.25 pt) — Anti-Mi2 : pas de cancer et bonne réponse ; anti-MDA5 : atteinte pulmonaire sévère ; ni l'un ni l'autre ici [cours/08_myopathies.md|p.2 (immunologie des dermatomyosites)]
- *Signes négatifs à citer* : Anti-Mi2 négatifs ; Anti-MDA5 négatifs

Q6. Quels signes de gravité présente-t-il ? Lesquels devez-vous rechercher ? (2 pt)

Corrigé

- **Dysphagie par atteinte des muscles pharyngo-laryngés** (0.75 pt) — Fausses routes et reflux nasal : risque d'inhalation [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité) ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]

- **Atteinte respiratoire à rechercher (muscles respiratoires, pneumopathie) (0.5 pt)** — SpO2 96 %, pas de crépitants à ce jour [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité) ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]
- **Atteinte cardiaque à rechercher : ECG, échocardiographie (0.5 pt)** — Atteinte souvent latente, à rechercher systématiquement [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité)]
- **Perte d'autonomie (0.25 pt)** — Difficulté à se relever, à monter les escaliers, à se raser [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]
- **Signes négatifs à citer : Pas de crépitants**

Le scanner montre une masse spiculée de 4 cm du lobe supérieur droit avec des adénopathies médiastinales homolatérales, sans épanchement ni opacité interstitielle. La biopsie per-fibrosopique conclut à un carcinome épidermoïde bronchique ; le bilan d'extension ne retrouve pas de métastase. Les fausses routes sont désormais quotidiennes.

Q7. Quel est votre diagnostic précis ? Quels sont les principes du traitement ? (3 pt)

Corrigé

- **Dermatomyosite paranéoplasique d'un carcinome épidermoïde bronchique (0.5 pt)** — Anti-TIF1γ, cancer découvert au bilan [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q9]
- **Prise en charge du cancer avec l'oncologie (0.5 pt)** — Cancer localisé, sans métastase [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q11]
- **Prednisone 1 mg/kg/j, soit 68 mg/j, pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive (0.75 pt)** — Pierre angulaire du traitement ; patient de 68 kg [cours/08_myopathies.md|p.3 (corticothérapie)]
- **Immunoglobulines IV : 2 g/kg par cure mensuelle, soit 136 g, pendant 3 à 6 mois, associées d'emblée par exception (0.75 pt)** — Fausses routes quotidiennes : risque d'inhalation trop grand pour attendre l'échec des corticoïdes [cours/08_myopathies.md|p.3 (immunoglobulines intraveineuses) ; cours/08_myopathies.md|p.4 (algorithme : + IVIG)]
- **Mesures associées à la corticothérapie : régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; potassium, calcium, vitamine D (0.5 pt)** — Corticothérapie à forte dose et prolongée [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Piège : Le cours réserve les IgIV aux troubles de la déglutition sévères et réfractaires, après la corticothérapie (algorithme : « puis selon l'évolution ») ; les associer d'emblée est une exception, justifiée ici par des fausses routes quotidiennes. [cours/08_myopathies.md|p.3 ; p.4]**

Au 8e jour, sous prednisone et avant la première cure d'immunoglobulines, il présente une fièvre à 38,9 °C, une toux productive et une dyspnée, apparues après un épisode d'étouffement pendant un repas. FR 28 cycles/min, SpO2 89 %, crépitants de la base droite. La radiographie montre une opacité alvéolaire du lobe inférieur droit.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Leucocytes	15200 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	12800 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	142 mg/L ↑

Q8. Citez les origines possibles d'une atteinte pulmonaire au cours des myosites. Laquelle retenez-vous ici ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Pneumopathie d'inhalation par fausse route : retenue (1 pt)** — Étouffement au repas, fausses routes quotidiennes, fièvre, opacité du lobe inférieur droit [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q7]
- **Hyperleucocytose à PNN et CRP élevée : argument infectieux (0.5 pt)** — Leucocytes 15 200/mm³ (> 10 000), PNN 12 800/mm³ (> 7 000), CRP 142 mg/L [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]
- **Origine inflammatoire (pneumopathie interstitielle de la myosite) : peu probable (0.5 pt)** — Pas d'opacité interstitielle au scanner récent ; opacité alvéolaire d'apparition brutale [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026)]
- **Origine médicamenteuse (méthotrexate) : exclue (0.25 pt)** — Pas de méthotrexate [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026) ; cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate : pneumopathie)]
- **Infection favorisée par la corticothérapie à forte dose (0.25 pt)** — Prednisone 68 mg/j depuis 8 jours [cours/13_traitements.md|p.1 (immunosuppresseur à forte dose)]
- **Signes négatifs à citer : Pas d'opacité interstitielle ; Pas de méthotrexate**

Q9. Quelle surveillance prévoyez-vous au long cours ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Efficacité : testing musculaire, déglutition, CPK (0.5 pt)** — Déficit proximal et dysphagie initiaux, CPK à 1 850 UI/L [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **Tolérance des corticoïdes : glycémie, kaliémie, TA ; devant une nouvelle faiblesse sous traitement, discuter une myopathie cortisonique (0.5 pt)** — Corticothérapie prolongée à forte dose [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables) ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (pièges)]
- **Une rechute ou une résistance de la dermatomyosite doit faire rechercher une récurrence du cancer (0.5 pt)** — Forme paranéoplasique [cours/08_myopathies.md|p.4 (algorithme : syndromes paranéoplasiques)]

À retenir

- Syndrome myogène (proximal, bilatéral, symétrique, ROT et sensibilité normaux) + érythro-œdème lilacé, signes du châte et du décolleté, papules de Gottron, signe de la manucure : dermatomyosite ; CPK 2 à 20 N, EMG myogène, atrophie périfasciculaire.
- Anti-TIF1γ ou sujet âgé : recherche systématique d'un cancer, orientée par le terrain (fumeur : scanner thoracique) ; la dysphagie haute avec fausses routes est un signe de gravité, distincte de la dysphagie œsophagienne sclérodermique.
- Traitement : cancer + prednisone 1 mg/kg/j + IgIV (2 g/kg/mois) si troubles de la déglutition ; atteinte pulmonaire : inflammatoire, médicamenteuse (MTX) ou inhalation.

Cas L4-05 — Myosite à inclusions prise à tort pour une polymyosite corticorésistante

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : [cours/08_myopathies](#), [cours/13_traitements](#), [cours/11_maladies_rares](#), [referentiel_transversal](#)

Mr A.B âgé de 68 ans, enseignant retraité, diabétique de type 2 sous metformine, est adressé pour l'aggravation d'une « polymyosite ». Depuis 3 ans, il se plaint d'une faiblesse des cuisses d'aggravation lente. Il y a 10 mois, devant des CPK à 610 UI/L et une biopsie du vaste latéral décrite comme un « infiltrat inflammatoire endomysial », il a reçu prednisone 75 mg/j pendant 6 semaines, puis en décroissance jusqu'à 20 mg/j actuellement, et méthotrexate 15 mg/semaine depuis 6 mois, sans aucune amélioration. Depuis 4 mois, il chute (« les genoux lâchent »), il a du mal à tourner une clé, à boutonner sa chemise et à tenir sa tasse, et il avale de travers les liquides. Il n'a jamais eu de myalgies, de lésion cutanée, de phénomène de Raynaud ni de toux ; il n'a ni diplopie, ni ptosis, ni aggravation à l'effort répété. Pas d'antécédent familial neuromusculaire. Examen : TA 138/80 mmHg, FC 78/min, T° 36,8 °C, poids 76 kg. Visage arrondi, vergetures abdominales. Amyotrophie des quadriceps et des faces antérieures des avant-bras, plus marquée à droite. Testing : quadriceps 2/5 à droite et 4/5 à gauche, fléchisseurs des doigts 3/5 à droite et 4/5 à gauche, deltoïdes 4/5 des deux côtés. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques, sensibilité normale, pas de fasciculation. Pas de lésion cutanée.

Q1. Caractériser le déficit moteur. En quoi diffère-t-il de celui des myosites habituelles ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Déficit d'origine musculaire** (0.75 pt) — Amyotrophie, ROT présents, sensibilité normale, pas de fasciculation [[examens/cas_cliniques.md](#)|Cas N°02 Q4 ; [referentiel_transversal.md](#)|§5 Syndrome myogène]
- **Installation lente, sur 3 ans** (0.25 pt) — Faiblesse des cuisses d'aggravation lente [[referentiel_transversal.md](#)|§5 Syndrome myogène]
- **Asymétrique** (0.5 pt) — Quadriceps 2/5 à droite contre 4/5 à gauche ; amyotrophie prédominant à droite [[cours/08_myopathies.md](#)|p.2 (myosite à inclusions)]
- **Proximal et distal : quadriceps et fléchisseurs des doigts** (0.5 pt) — Chutes, genoux qui lâchent ; difficulté à tourner une clé, boutonner, tenir une tasse [[cours/08_myopathies.md](#)|p.2 (myosite à inclusions)]
- **Troubles de la déglutition associés** (0.25 pt) — Fausses routes aux liquides [[cours/08_myopathies.md](#)|p.2 (myosite à inclusions : dysphagie 50 %)]
- **Contraste avec le déficit habituel des myosites : bilatéral, symétrique et proximal** (0.25 pt) — Caractères communs des myosites, sauf la myosite à inclusions [[cours/08_myopathies.md](#)|p.1 (caractères communs)]
- **Signes négatifs à citer** : ROT présents ; Sensibilité normale ; Pas de fasciculation ; Pas de myalgies

Q2. Devant l'échec du traitement, quelles hypothèses devez-vous évoquer ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Reconsidérer le diagnostic initial : relecture de la biopsie musculaire (myosite à inclusions, myopathie nécrosante auto-immune, dystrophie)** (0.75 pt) — 10 mois de corticoïdes et 6 mois de méthotrexate sans aucune amélioration [[cours/08_myopathies.md](#)|p.4 (algorithme : reconsidérer le diagnostic)]
- **Myosite à inclusions en premier** (0.75 pt) — Homme de plus de 50 ans, déficit proximal et distal asymétrique, dysphagie, corticorésistance [[cours/08_myopathies.md](#)|p.2 (myosite à inclusions)]
- **Myopathie cortisonique surajoutée** (0.5 pt) — 10 mois de corticothérapie, visage arrondi, vergetures [[cours/08_myopathies.md](#)|p.4 (algorithme) ; [cours/13_traitements.md](#)|p.1 (myopathie cortisonique)]
- **Myopathie paranéoplasique** (0.25 pt) — Sujet de 68 ans [[cours/08_myopathies.md](#)|p.4 (algorithme : syndromes paranéoplasiques)]

- **Autres : myasthénie, myopathies métaboliques** (0.25 pt) — Ni ptosis, ni diplopie, ni fatigabilité à l'effort répété [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostics différentiels)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de ptosis ni de diplopie ; Pas d'aggravation à l'effort répété ; Pas de lésion cutanée

Q3. Une myopathie cortisonique peut-elle expliquer à elle seule le tableau ? Justifiez votre réponse.
(1.5 pt)

Corrigé

- **Non** (0.25 pt) — Le déficit a débuté plus de 2 ans avant la corticothérapie [cours/08_myopathies.md|p.4 (algorithme : myopathie cortisonique)]
- **La myopathie cortisonique résulte du catabolisme protidique induit par les corticoïdes (balance azotée négative) : atrophie et faiblesse musculaire** (0.5 pt) — Prednisone depuis 10 mois, dont 6 semaines à 75 mg/j [cours/13_traitements.md|p.1 (balance azotée négative, myopathie cortisonique)]
- **Les caractères du déficit (distal, asymétrique, avec dysphagie) sont ceux de la myosite à inclusions** (0.5 pt) — Fléchisseurs des doigts atteints, asymétrie droite-gauche, fausses routes [cours/08_myopathies.md|p.2 (myosite à inclusions)]
- **Elle peut toutefois aggraver le déficit** (0.25 pt) — Signes d'hypercorticisme : visage arrondi, vergetures [cours/13_traitements.md|p.1 (syndrome cushingoïde, vergetures) ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (pièges)]

Le bilan suivant est réalisé, avec une relecture de la biopsie initiale.

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	540 UI/L ↑
LDH	330 UI/L ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	18 mm
CRP	3 mg/L

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,62 g/L ↑
HbA1c	7,9 % ↑
Kaliémie	3,4 mmol/L ↓

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps anti-Jo1, anti-SRP, anti-HMGCR, anti-TIF1γ	négatifs

Muscle

Paramètre	Résultat
EMG	tracé myogène, pas d'atteinte neurogène

Paramètre	Résultat
IRM des cuisses et des avant-bras	atrophie et infiltration graisseuse asymétriques des quadriceps et des fléchisseurs profonds des doigts, prédominant à droite ; peu d'œdème
Relecture de la biopsie	vacuoles bordées, infiltrat endomysial de lymphocytes T CD8+

Enzymologie

Paramètre	Résultat
Activité de la maltase acide	normale

Imagerie

Paramètre	Résultat
TDM thoraco-abdomino-pelvienne	normale

Q4. Interprétez ces résultats. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **CPK modérément élevées (environ 2,8 N) et LDH élevées (0.5 pt)** — CPK 540 UI/L ($N \leq 190$), LDH 330 UI/L (> 280) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **Pas de syndrome inflammatoire (0.25 pt)** — VS 18 mm ($< 68/2 = 34$), CRP 3 mg/L [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **EMG myogène, sans atteinte neurogène (0.25 pt)** — Confirme l'origine musculaire [cours/08_myopathies.md|p.2 (EMG)]
- **IRM : atrophie et infiltration graisseuse asymétriques, peu d'inflammation (0.5 pt)** — Quadriceps et fléchisseurs profonds des doigts, prédominant à droite [cours/08_myopathies.md|p.2 (IRM musculaire)]
- **Biopsie : vacuoles bordées associées à un infiltrat endomysial de lymphocytes T CD8+ (0.5 pt)** — Aspect histologique de la myosite à inclusions [cours/08_myopathies.md|p.3 (histopathologie : myosites à inclusions)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'atteinte neurogène ; Pas de syndrome inflammatoire

Q5. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Myosite à inclusions (0.75 pt)** — Clinique, histologie et corticorésistance concordantes [cours/08_myopathies.md|p.1 (classification) ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q18 (P2 2025)]
- **Terrain : homme de plus de 50 ans, âge où elle est la plus fréquente des myosites (0.25 pt)** — 68 ans [cours/08_myopathies.md|p.2 (myosite à inclusions)]
- **Clinique : déficit proximal et distal, asymétrique, avec dysphagie, d'évolution lente (0.75 pt)** — Quadriceps et fléchisseurs des doigts, droite $>$ gauche, fausses routes, 3 ans [cours/08_myopathies.md|p.2 (myosite à inclusions)]
- **Histologie : vacuoles bordées et infiltrat endomysial T CD8+ (0.5 pt)** — Relecture de la biopsie [cours/08_myopathies.md|p.3 (histopathologie)]
- **Corticorésistance (0.5 pt)** — Aucune amélioration après 10 mois de corticoïdes et 6 mois de méthotrexate [cours/08_myopathies.md|p.2 (myosite à inclusions : corticorésistance)]
- **Explorations concordantes : EMG myogène, CPK modérées, IRM (0.25 pt)** — CPK 2,8 N, atrophie asymétrique à l'IRM [cours/08_myopathies.md|p.2 (EMG, IRM)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de lésion cutanée ; Anti-Jo1, anti-SRP, anti-HMGCR négatifs

Q6. Quels diagnostics différentiels ont pu être écartés ? Sur quels éléments ? (2 pt)

Corrigé

- **Polymyosite** (0.5 pt) — Déficit asymétrique et distal, corticorésistance, vacuoles bordées [cours/08_myopathies.md|p.1-2 (polymyosite ; histopathologie)]
- **Myopathie nécrosante auto-immune** (0.25 pt) — Anti-SRP et anti-HMGCR négatifs, pas de nécrose prédominante [cours/08_myopathies.md|p.2-3 (MNAI)]
- **Dermatomyosite ou myopathie paranéoplasique** (0.25 pt) — Pas de lésion cutanée, anti-TIF1γ négatifs, TDM thoraco-abdomino-pelvienne normale [cours/08_myopathies.md|p.2 (immunologie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3 (TDM sans masse)]
- **Myasthénie** (0.25 pt) — Ni ptosis, ni diplopie, ni fatigabilité ; EMG myogène, CPK élevées [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostics différentiels) ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (diagnostics différentiels)]
- **Maladie de Pompe, myopathie métabolique vacuolaire** (0.5 pt) — Activité de la maltase acide normale [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (maladie de Pompe : maltase acide)]
- **Dystrophie musculaire** (0.25 pt) — Pas d'antécédent familial, début tardif, infiltrat inflammatoire [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostics différentiels) ; cours/11_maladies_rares.md|p.9 (myopathie de Duchenne)]
- **Signes négatifs à citer** : Maltase acide normale ; TDM normale

Le diagnostic de myosite à inclusions est retenu.

Q7. Quelle est votre conduite thérapeutique ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Arrêt du méthotrexate** (0.5 pt) — Inefficace après 6 mois ; expose inutilement à ses toxicités (cytopénies, cytolyse, pneumopathie) [cours/08_myopathies.md|p.2 (corticorésistance) ; cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **Décroissance progressive de la prednisone jusqu'à l'arrêt, jamais brutale** (0.75 pt) — Corticorésistance ; 10 mois de traitement : risque d'insuffisance surrénalienne [cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]
- **Immunoglobulines IV à discuter pour la dysphagie sévère** (0.5 pt) — Fausses routes aux liquides [cours/08_myopathies.md|p.3 (IgIV : troubles de la déglutition sévères et réfractaires)]
- **Équilibre du diabète et correction de l'hypokaliémie** (0.25 pt) — HbA1c 7,9 %, kaliémie 3,4 mmol/L [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Rééducation, prévention des chutes et adaptation des textures alimentaires** (0.5 pt) — Chutes répétées, fausses routes [hors_sources|La rééducation et la prévention des chutes dans la myosite à inclusions ne sont pas décrites dans le corpus]
- **Piège** : N'augmentez pas les corticoïdes devant l'aggravation : la myosite à inclusions est corticorésistante, et la faiblesse sous forte dose peut être en partie cortisonique. [cours/08_myopathies.md|p.2 ; p.4]

Q8. Quel est le pronostic ? Quels signes de gravité surveillez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Évolution vers l'atrophie musculaire et l'invalidité (chutes, perte d'autonomie)** (0.5 pt) — Amyotrophie, chutes depuis 4 mois [cours/08_myopathies.md|p.1 (les muscles finissent par s'atrophier provoquant une invalidité) ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]
- **Dysphagie, exposant à la pneumopathie d'inhalation** (0.75 pt) — Fausses routes aux liquides [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité) ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026)]
- **Atteintes respiratoire et cardiaque à surveiller** (0.25 pt) — Signes de gravité des myopathies inflammatoires [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité)]
- **Suivi : testing musculaire, déglutition, chutes, poids** (0.5 pt) — Maladie lentement progressive [examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]

Q9. Quels effets indésirables de la corticothérapie présente-t-il ? Lesquels devez-vous rechercher ? (2 pt)

Corrigé

- **Diabète déséquilibré par les corticoïdes** (0.5 pt) — Glycémie 1,62 g/L ($> 1,10$), HbA1c 7,9 % (> 6) chez un diabétique [cours/13_traitements.md|p.1 (hyperglycémie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°03 Q7]
- **Hypokaliémie** (0.25 pt) — Kaliémie 3,4 mmol/L ($< 3,5$) [cours/13_traitements.md|p.1 (hypokaliémie)]
- **Syndrome cushingoïde** (0.25 pt) — Visage arrondi, vergetures abdominales [cours/13_traitements.md|p.1 (syndrome cushingoïde)]
- **Myopathie cortisonique possiblement surajoutée** (0.25 pt) — Forte dose initiale (75 mg/j) [cours/13_traitements.md|p.1 (myopathie cortisonique)]
- **À rechercher : ostéoporose, cataracte, glaucome, HTA, infections** (0.5 pt) — Corticothérapie prolongée chez un sujet âgé qui chute [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025)]
- **Freinage de l'axe corticotrope, d'où l'arrêt progressif** (0.25 pt) — 10 mois de prednisone [cours/13_traitements.md|p.1 (freinage de l'axe corticotrope)]

À retenir

- Myosite à inclusions : la plus fréquente des myosites après 50 ans ; déficit proximal et distal (quadriceps, fléchisseurs des doigts), asymétrique, dysphagie fréquente, CPK modérées ; biopsie : vacuoles bordées et infiltrat endomysial T CD8+.
- Corticorésistance : reconsidérer le diagnostic (relecture de la biopsie : myosite à inclusions, MNAI, dystrophie), penser au paranéoplasique et à la myopathie cortisonique ; écarter myasthénie et maladie de Pompe (maltase acide).
- Conduite : arrêt progressif des corticoïdes et arrêt du méthotrexate inefficace, IgIV discutées pour la dysphagie sévère, correction des effets indésirables (diabète, hypokaliémie).

Cas L4-06 — Sarcoïdose cardiaque révélée par un bloc auriculo-ventriculaire complet

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches_complementaires/05_sarcoidose, cours/05_granulomatoses, cours/09_amyloses, cours/11_maladies_rares, cours/10_vascularites, cours/13_traitements, referentiel_transversal*

Mr K.M âgé de 45 ans, comptable, non fumeur, non asthmatique, a été suivi il y a 3 ans pour une sarcoïdose médiastino-pulmonaire de stade II, prouvée par des biopsies bronchiques (granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséeuse, cultures négatives), non traitée car peu symptomatique ; il est perdu de vue depuis 2 ans. Il est amené aux urgences pour une perte de connaissance brutale, sans prodrome, avec chute et plaie de l'arcade, suivie d'une reprise de conscience rapide et complète. Un épisode identique est survenu un mois plus tôt. Depuis 3 mois, il ressent des palpitations et une dyspnée d'effort. Il n'y a pas eu de mouvements anormaux, de morsure de langue ni de perte d'urines, et il n'a pas de douleur thoracique. Examen : TA 112/64 mmHg, FC 36/min régulière, FR 18 cycles/min, T° 36,9 °C, SpO2 96 %, poids 80 kg. Auscultation cardiaque : bradycardie régulière, pas de souffle ; auscultation pulmonaire normale ; pas d'œdème des membres inférieurs ni de turgescence jugulaire. Examen neurologique normal. Pas de lésion cutanée, pas d'adénopathie périphérique, pas de parotidomégalie, pas d'œil rouge. Glycémie capillaire 1,02 g/L.

Cardiologie

Paramètre	Résultat
ECG	BAV complet ; échappement ventriculaire à 36/min, QRS larges, aspect de bloc de branche droit ; pas de microvoltage ni d'onde Q

Biochimie

Paramètre	Résultat
Calcémie	98 mg/L
Kaliémie	4,3 mmol/L

Q1. Quelle est la cause des pertes de connaissance ? Quelle étiologie évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syncopes par bloc auriculo-ventriculaire complet** (0.75 pt) — Pertes de connaissance brutales sans prodrome, FC 36/min, BAV complet à l'ECG [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque (BAV) ; cours/05_granulomatoses.md|p.17 (troubles de la conduction)]
- **Échappement ventriculaire lent avec bloc de branche droit** (0.25 pt) — QRS larges à 36/min [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque (bloc de branche droit)]
- **Atteinte cardiaque de la sarcoïdose, jusqu'à preuve du contraire** (0.75 pt) — Sarcoïdose prouvée ; trouble conducteur de haut degré à 45 ans [cours/05_granulomatoses.md|p.17 (atteinte cardiaque) ; examens/qroc_par_cours.md|Sarcoïdose Q4 (P2 2024)]
- **Urgence vitale : risque de mort subite, 2e cause de mortalité de la sarcoïdose** (0.5 pt) — Deux syncopes en un mois [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque]
- **Palpitations : troubles du rythme ventriculaire associés à rechercher** (0.25 pt) — Palpitations depuis 3 mois [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque (troubles du rythme ventriculaires)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de mouvements anormaux, de morsure de langue ni de perte d'urines ; Examen neurologique normal ; Glycémie normale ; Pas de douleur thoracique

Q2. Quelle est votre conduite immédiate ? (1.5 pt) ⚠️ à vérifier

Corrigé

- **Hospitalisation en urgence sous surveillance ECG continue** (0.5 pt) — Trouble de conduction de la sarcoïdose : urgence [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque (trouble de conduction et hypercalcémie : les 2 urgences)]
- **Entraînement électrosystolique en urgence, puis stimulateur ou défibrillateur implantable selon l'avis cardiologique** (0.75 pt) — BAV complet syncopal à 36/min [hors_sources|La stimulation cardiaque et le défibrillateur implantable ne sont pas décrits dans le corpus]
- **Calcémie en urgence : l'hypercalcémie est l'autre urgence de la sarcoïdose** (0.25 pt) — Calcémie 98 mg/L, normale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque (les 2 urgences)]

Une sonde d'entraînement électrosystolique est posée. Le bilan est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,6 g/dL
Lymphocytes	780 /mm ³ ↓
Polynucléaires éosinophiles	180 /mm ³

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines	17,8 g/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Enzyme de conversion de l'angiotensine	96 UI/L ↑
Créatininémie	10,5 mg/L

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	adénopathies hilaires bilatérales et infiltrat réticulo-nodulaire des deux champs supérieurs

Cardiologie

Paramètre	Résultat
Échocardiographie	FEVG 45 % ; amincissement et akinésie du septum interventriculaire basal ; pas d'hypertrophie ; myocarde d'aspect normal, non brillant ; pas d'épanchement
Coronarographie	artères coronaires normales
IRM cardiaque	prise de contraste tardive intramyocardique du septum basal et de la paroi latérale, ne correspondant à aucun territoire coronaire

Imagerie

Paramètre	Résultat
TEP-TDM au FDG	hypermétabolisme myocardique focal du septum basal ; adénopathies médiastinales hypermétaboliques

Q3. Interprétez ces résultats. (2.5 pt)

Corrigé

- **Lymphopénie, hypergammaglobulinémie et ECA élevée : sarcoïdose active** (0.75 pt) — Lymphocytes $780/\text{mm}^3$ ($< 1\,000$), gammaglobulines $17,8\text{ g/L}$ (> 15), ECA 96 UI/L (> 70) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie]
- **Dysfonction ventriculaire gauche modérée avec atteinte du septum basal** (0.5 pt) — FEVG 45 %, amincissement et akinésie septale basale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque (insuffisance cardiaque)]
- **Coronaires normales : pas de cardiopathie ischémique** (0.25 pt) — Coronarographie normale [cours/05_granulomatoses.md|p.17 (syndromes coronaires)]
- **IRM et TEP : atteinte inflammatoire myocardique active, non systématisée** (0.75 pt) — Prise de contraste hors territoire coronaire, hypermétabolisme septal focal [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque (IRM et TEP pour confirmer)]
- **Atteinte médiastino-pulmonaire toujours active (stade II)** (0.25 pt) — Adénopathies hilaires et infiltrat ; adénopathies hypermétaboliques [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques]
- **Signes négatifs à citer** : Calcémie normale ; Éosinophiles normaux ; Créatinine normale

Q4. Quel diagnostic retenez-vous ? Quelles autres atteintes recherchez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Sarcoïdose cardiaque (myocardite granulomateuse) révélée par un BAV complet** (1 pt) — BAV, dysfonction septale, IRM et TEP inflammatoires, coronaires normales [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque ; cours/05_granulomatoses.md|p.17 (myocardite)]
- **Sarcoïdose systémique : au moins 2 organes atteints, preuve histologique antérieure** (0.5 pt) — Poumon, médiastin et cœur ; granulome sans nécrose caséuse, cultures négatives [cours/05_granulomatoses.md|p.3 (définition) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q3]
- **Rechercher les autres atteintes sévères : système nerveux central, œil, rein et calcium (calciurie)** (0.75 pt) — Examen neurologique normal mais atteinte cardiaque grave [examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q4 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Bilan initial]
- **EFR pour évaluer l'atteinte pulmonaire** (0.25 pt) — Dyspnée d'effort, stade II [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|EFR (systématiques)]

Q5. Quels diagnostics différentiels de cette cardiopathie devez-vous discuter ? Sur quels éléments les écarterez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Cardiopathie ischémique** (0.5 pt) — Coronarographie normale, prise de contraste hors territoire coronaire [examens/qroc_par_cours.md|Sarcoïdose Q4 (P2 2024) ; cours/05_granulomatoses.md|p.17]
- **Amylose cardiaque (AL ou à transthyrétine)** (1 pt) — Ni microvoltage ni onde Q de pseudo-nécrose ; pas d'hypertrophie concentrique ni d'aspect brillant et granité ; septum aminci [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte cardiaque) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q5 (P1 2025)]
- **Maladies de surcharge : maladie de Fabry, hémochromatose** (0.5 pt) — Pas d'hypertrophie ventriculaire, pas d'angiokératomes, créatinine normale [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (maladie de Fabry) ; examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q7 (P1 2025)]

- **Myocardite d'une autre granulomatose ou vascularite : tuberculose, GEPA (0.5 pt)** — Cultures initiales négatives ; ni asthme ni hyperéosinophilie ($180/\text{mm}^3$) [cours/05_granulomatoses.md|p.22 (mycobactéries) ; cours/10_vascularites.md|p.2 (GEPA : myocardite)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de microvoltage ni d'onde Q ; Pas d'hypertrophie ; Éosinophiles normaux

Q6. Faut-il traiter la sarcoïdose ? Quel traitement proposez-vous, avec quelles précautions ? (3 pt)

Corrigé

- **Oui : l'atteinte cardiaque est une forme à risque vital (0.5 pt)** — BAV complet, dysfonction ventriculaire gauche [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : indications]
- **Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 40 à 80 mg/j, pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive (0.75 pt)** — Atteinte viscérale grave ; patient de 80 kg [cours/13_traitements.md|p.1 (posologie) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie]
- **Méthotrexate, traitement de 2e ligne, associé ici d'emblée par exception : 7,5 mg/semaine, jusqu'à 0,3 mg/kg/semaine (24 mg), avec acide folique (0.5 pt)** — Épargner les corticoïdes : atteinte grave imposant un traitement prolongé [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (méthotrexate) ; cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]
- **Avant : dépistage d'une tuberculose latente (IGRA) et d'une anguillulose ; mesures associées du cours en contrôlant la calcémie (0.75 pt)** — Corticothérapie prolongée ; risque d'hypercalcémie de la sarcoïdose [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (avant traitement ; vitamine D) ; cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Surveillance cardiaque : ECG régulier (0.5 pt)** — Troubles de conduction et du rythme [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque (ECG au bilan puis chaque année)]
- **Piège** : Divergences : le cours donne 0,5 à 1 mg/kg/j (le PNDS, 0,3 à 0,5 mg/kg/j pour l'atteinte pulmonaire seule) et un méthotrexate débuté à 7,5 mg/semaine (PNDS : 10 à 15 mg, 20 au plus) ; le cours prescrit calcium et vitamine D sous corticoïdes, le PNDS les encadre. Pour l'examen, suivez le cours en vérifiant la calcémie. [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie ; autres molécules] Associer le méthotrexate dès l'instauration des corticoïdes, plutôt qu'après l'échec de la corticothérapie seule (schéma habituel), est ici une exception justifiée par la gravité de l'atteinte (BAV complet, dysfonction ventriculaire) : c'est l'indication « poussée grave avec un pronostic vital mis en jeu » des immunosuppresseurs du cours de thérapeutique.

Un défibrillateur implantable avec fonction de stimulation est posé. Six mois plus tard, sous prednisone 15 mg/j et méthotrexate 20 mg/semaine, le défibrillateur a délivré deux chocs pour des accès de tachycardie ventriculaire. La TEP montre un hypermétabolisme myocardique persistant. Il ne tousse pas, n'a ni fièvre ni amaigrissement ; la radiographie thoracique est inchangée. Son frère, avec qui il vit, est traité depuis 3 mois pour une tuberculose pulmonaire. Le Quantiféron, négatif avant la corticothérapie, est répété : il est positif.

Q7. Quelle option thérapeutique proposez-vous ? Quelle précaution impose-t-elle ? (2 pt)

Corrigé

- **Sarcoïdose cardiaque réfractaire : infliximab (anti-TNF- α), traitement de 3e ligne (0.75 pt)** — Tachycardies ventriculaires et hypermétabolisme persistant malgré corticoïdes et méthotrexate [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (infliximab)]
- **IGRA obligatoire avant l'anti-TNF- α : ici positif, tuberculose latente (0.5 pt)** — Contage familial récent, pas de symptôme, radiographie inchangée [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (IGRA obligatoire)]
- **Traiter la tuberculose latente avant l'infliximab : rifampicine + isoniazide pendant 3 mois (0.75 pt)** — Risque de tuberculose active sous anti-TNF- α [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (avant traitement)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de toux, de fièvre ni d'amaigrissement ; Radiographie inchangée

- *Piège* : Un IGRA négatif peut être faussement négatif en cas de lymphopénie : un test négatif ancien ne dispense pas de le refaire avant une biothérapie, surtout après un contage.
[fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (IGRA faussement négatif)]

Q8. Pourquoi un anti-TNF- α expose-t-il à la tuberculose ? Quelles autres surveillances imposent ses traitements ? (2 pt)

Corrigé

- **Le TNF- α , produit par la réponse Th1, intervient dans la formation du granulome, qui contient l'agent pathogène persistant** (0.75 pt) — Bloquer le TNF- α expose à la réactivation de la tuberculose latente de ce patient [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Physiopathologie (Th1 $\rightarrow$ TNF- α $\rightarrow$ granulome) ; cours/05_granulomatoses.md|p.5 (persistance de l'agent, réponse Th1)]
- **Biothérapies : infections opportunistes, cytopénies, hépatite ; NFS, bilan hépatique, vigilance infectieuse** (0.5 pt) — Immunodépression cumulée [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies)]
- **Les inhibiteurs du TNF- α peuvent eux-mêmes induire des granulomatoses** (0.5 pt) — Cause toxique de granulomatose [cours/05_granulomatoses.md|p.24 (toxiques : inhibiteurs du TNF- α)]
- **Méthotrexate : NFS, bilan hépatique, pneumopathie interstitielle** (0.25 pt) — Poursuivi en association [cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate)]

Q9. Quelle surveillance proposez-vous au long cours ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Au moins chaque année : ECG, calcémie, créatinine, PAL ; ECA** (0.5 pt) — ECA élevée au départ ; atteinte cardiaque [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Sous corticoïdes : TA, poids, glycémie à chaque visite** (0.25 pt) — Corticothérapie prolongée [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Fonction respiratoire : spirométrie, DLCO, radiographie** (0.25 pt) — Atteinte pulmonaire de stade II [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance]
- **Rechutes surtout dans les 6 mois suivant l'arrêt ; guérison si aucun signe d'activité 3 ans après l'arrêt** (0.5 pt) — Forme chronique à risque (atteinte cardiaque, début après 40 ans)
[fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Surveillance ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Évolution et pronostic]

À retenir

- Syncope avec BAV complet ou tachycardie ventriculaire chez un sarcoïdosique : atteinte cardiaque, 2^e cause de mortalité ; urgence (monitorage, stimulation) ; confirmation par IRM et TEP, coronaires normales.
- Différentiels : cardiopathie ischémique, amylose cardiaque (microvoltage, pseudo-Q, hypertrophie brillante), maladies de surcharge (Fabry, hémochromatose), autres granulomatoses.
- Traitement : corticoïdes (0,5 à 1 mg/kg/j selon le cours) $\pm$ méthotrexate ; infliximab en 3^e ligne, après IGRA et traitement d'une tuberculose latente (rifampicine + isoniazide 3 mois).

Cas L4-07 — Tuberculose ganglionnaire et pulmonaire prise à tort pour une sarcoïdose

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/05_granulomatoses, fiches_complementaires/05_sarcoïdose, cours/13_traitements, cours/12_deficits_immunitaires, referentiel_transversal

Mme F.Z âgée de 35 ans, couturière, mère de deux enfants, sans antécédents, est hospitalisée pour une fièvre vespérale à 38,5-39 °C évoluant depuis 5 semaines, avec des sueurs nocturnes, une asthénie, une anorexie, un amaigrissement de 7 kg et une toux sèche. Sa belle-mère, qui vit sous le même toit, « tousse depuis des mois ». Elle n'a ni érythème noueux, ni arthralgies, ni œil rouge, ni douleur thoracique, ni trouble digestif. Elle n'a pas voyagé et ne consomme pas de lait cru. Une semaine d'amoxicilline prescrite par son médecin n'a pas modifié la fièvre. Elle n'a ni prurit ni douleur osseuse. Examen : TA 110/70 mmHg, FC 98/min, FR 20 cycles/min, T° 38,7 °C, SpO2 97 %, poids 58 kg. Adénopathie cervicale droite de 2,5 cm, ferme, indolore, peu mobile ; pas d'autre adénopathie. Auscultation pulmonaire normale ; auscultation cardiaque normale, sans souffle. Pas d'hépatosplénomégalie, pas de lésion cutanée, pas de parotidomégalie. Bandelette urinaire négative.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,9 g/dL ↓
VGM	81 fL
Leucocytes	7200 /mm ³
Lymphocytes	1450 /mm ³
Plaquettes	412000 /mm ³ ↑

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	72 mm ↑
CRP	58 mg/L ↑

Électrophorèse des protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines	17,2 g/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Calcémie	94 mg/L
Enzyme de conversion de l'angiotensine	78 UI/L ↑

Infectiologie

Paramètre	Résultat
IDR à la tuberculine	induration de 18 mm

Imagerie

Paramètre	Résultat
Scanner thoracique	adénopathies médiastinales latéro-trachéales et hilaires droites, unilatérales, certaines à centre hypodense ; micronodules du lobe supérieur droit ; pas d'épanchement

Q1. Quelles hypothèses diagnostiques évoquez-vous ? Laquelle privilégiez-vous ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Tuberculose ganglionnaire et pulmonaire, en premier (0.75 pt)** — Contexte algérien, contagé familial, fièvre, sueurs, amaigrissement, adénopathies unilatérales à centre hypodense, IDR à 18 mm
[fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose) ; referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée (urgences infectieuses)]
- **Sarcoïdose (0.5 pt)** — Adénopathies médiastinales ; présentation toutefois atypique
[fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques]
- **Lymphome (0.5 pt)** — Fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement, adénopathies
[fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (lymphome) ; cours/05_granulomatoses.md|p.23 (néoplasies)]
- **Autres causes de granulomatose : brucellose, histoplasmosis, cancer (0.25 pt)** — Ni lait cru ni voyage
[cours/05_granulomatoses.md|p.22-23 (étiologies infectieuses, néoplasies)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'érythème noueux ; Pas d'œil rouge ; Pas d'hépatosplénomégalie

Q2. Interprétez l'hémogramme et le bilan biologique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire, probablement inflammatoire (0.5 pt)** — Hb 10,9 g/dL (< 12), VGM 81 fL, syndrome inflammatoire associé [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Thrombocytose (0.25 pt)** — Plaquettes 412 000/mm³ (> 400 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire biologique (0.5 pt)** — VS 72 mm (> (35 + 10)/2 = 22,5), CRP 58 mg/L (> 5), gammaglobulines 17,2 g/L (> 15) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Pas de lymphopénie, contrairement à la sarcoïdose (0.25 pt)** — Lymphocytes 1 450/mm³ (≥ 1 000)
[examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 Q1 ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (lymphopénie)]
- **ECA à peine élevée, marqueur ni sensible ni spécifique ; calcémie normale (0.5 pt)** — ECA 78 UI/L (> 70), calcémie 94 mg/L [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (ECA)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de lymphopénie ; Calcémie normale

Q3. Quels éléments du dossier sont atypiques pour une sarcoïdose ? (3 pt)

Corrigé

- **Fièvre et altération de l'état général marquées, en dehors d'un Löfgren ou d'un Heerfordt (0.5 pt)** — Fièvre à 39 °C depuis 5 semaines, sueurs, perte de 7 kg [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Circonstances de découverte (fièvre rare) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (signes atypiques)]
- **Adénopathies unilatérales, à centre hypodense (0.5 pt)** — Médiastinales et hilaires droites seulement [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques (atypiques : adénopathies unilatérales)]
- **Absence des adénopathies hilaires bilatérales, symétriques, non compressives typiques (0.5 pt)** — Aspect attendu dans la sarcoïdose [examens/qroc_par_cours.md|Sarcoïdose Q1 (P2 2025)]
- **IDR positive, alors que l'anergie tuberculinique est la règle dans la sarcoïdose (0.75 pt)** — Induration de 18 mm ; IDR négative dans environ 80 % des sarcoïdoses [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (anergie tuberculinique)]
- **Pas de lymphopénie (0.25 pt)** — Lymphocytes 1 450/mm³ [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie]

- **Contage tuberculeux dans une zone d'endémie** (0.5 pt) — Belle-mère qui tousse depuis des mois sous le même toit [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose : zone d'endémie)]

Q4. Quel geste diagnostique proposez-vous en premier ? Quelles analyses demandez-vous sur le prélèvement ? (2 pt)

Corrigé

- **Biopsie de l'adénopathie cervicale, site superficiel le moins invasif** (0.75 pt) — Adénopathie cervicale droite de 2,5 cm accessible [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Sites de biopsie (ganglion superficiel en premier)]
- **Examen histologique : granulome, présence ou absence de nécrose caséeuse** (0.5 pt) — La nécrose oriente vers une infection [cours/05_granulomatoses.md|p.6-8 (granulome ; nécrose)]
- **Examen bactériologique : recherche de mycobactéries et culture systématique du prélèvement** (0.75 pt) — Tuberculose à éliminer avant toute conclusion [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (culture des prélèvements systématique)]

L'adénopathie cervicale est biopsiée. Compte rendu : granulomes faits de cellules épithélioïdes et de cellules géantes de Langhans, entourés de lymphocytes ; prélèvement fragmenté ne permettant pas d'évaluer la nécrose ; coloration de Ziehl-Neelsen négative ; culture en cours. Devant l'ECA élevée, le médecin de garde retient une sarcoïdose et débute prednisone 40 mg/j.

Q5. Que pensez-vous de cette décision ? Précisez la démarche devant un granulome. (3 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Décision prématurée : le granulome n'est pas spécifique ; les cellules de Langhans se voient dans la tuberculose comme dans la sarcoïdose** (0.5 pt) — Granulome épithélio-giganto-cellulaire à cellules de Langhans [cours/05_granulomatoses.md|p.7 (cellules géantes) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Histologie : le granulome]
- **La sarcoïdose est un diagnostic d'exclusion : tableau compatible, granulome sans nécrose caséeuse, exclusion des autres granulomatoses** (0.75 pt) — Tableau atypique, nécrose non évaluée, tuberculose non exclue [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif (3 critères)]
- **Rechercher la nécrose, qui oriente vers une infection** (0.5 pt) — Nécrose non évaluable sur un prélèvement fragmenté [cours/05_granulomatoses.md|p.8 (nécrose : infection ++)]
- **Un examen direct (Ziehl) négatif ne suffit pas à éliminer une tuberculose : attendre la culture, systématique (une PCR négative n'élimine pas non plus)** (0.5 pt) — Ziehl négatif, culture en cours [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose : culture systématique ; une PCR négative n'élimine pas) ; hors_sources|La coloration de Ziehl-Neelsen (examen direct des mycobactéries) n'est mentionnée nulle part dans le corpus, qui ne détaille que l>IDR, le Quantiféron, la culture et la PCR]
- **Une ECA élevée n'est pas un argument décisif** (0.25 pt) — 78 UI/L, à peine au-dessus de 70 [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (ECA)]
- **Enquête étiologique devant un granulome : infections, néoplasies (lymphome), toxiques, déficits immunitaires, puis seulement idiopathique** (0.5 pt) — Granulomatose de cause non établie [cours/05_granulomatoses.md|p.20 (étiologies) ; cours/05_granulomatoses.md|p.26 (idiopathique : diagnostic d'attente)]
- **Piège** : Ne débutez jamais une corticothérapie pour « sarcoïdose » avant d'avoir écarté la tuberculose. Divergence : le corrigé du cas N°04 écarte la tuberculose sur une IDR anergique et un Quantiféron négatif, le PNDS impose la culture ; ici, l>IDR est positive : rien n'autorisait à écarter la tuberculose. [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostic positif (⚠ Divergence)]

Trois semaines plus tard, la fièvre atteint 39,5 °C, la patiente s'essouffle et l'adénopathie cervicale, devenue fluctuante, se fistulise à la peau en laissant sourdre un matériel blanchâtre et grumeleux. Le scanner montre une extension des micronodules aux deux lobes supérieurs.

Microbiologie

Paramètre	Résultat
Culture du prélèvement ganglionnaire	Mycobacterium tuberculosis

Histologie

Paramètre	Résultat
Relecture de la biopsie (fragments complémentaires)	nécrose caséreuse au centre des granulomes

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Sérologie VIH	négative

Biochimie

Paramètre	Résultat
Albumine	31 g/L ↓
Glycémie à jeun	0,92 g/L

Q6. Quel diagnostic retenez-vous ? Comment expliquez-vous l'aggravation ? (2 pt)

Corrigé

- **Tuberculose ganglionnaire fistulisée et pulmonaire** (0.75 pt) — Culture positive à M. tuberculosis, nécrose caséreuse, fistulisation d'un matériel grumeleux, micronodules [cours/05_granulomatoses.md|p.22 (mycobactéries) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Histologie (tuberculose : granulomes nécrosants)]
- **Aggravation favorisée par la corticothérapie, immunosuppressive à forte dose** (0.75 pt) — Prednisone 40 mg/j depuis 3 semaines [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : immunosuppresseur à forte dose) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Complications (infections sous corticoïdes)]
- **Le diagnostic initial de sarcoïdose était erroné : la tuberculose est son premier diagnostic différentiel** (0.5 pt) — Tableau atypique d'emblée [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose : 1er différentiel)]

Q7. Comparez le granulome de la tuberculose et celui de la sarcoïdose. (2 pt)

Corrigé

- **Points communs : agrégat de macrophages à répartition épithélioïde, cellules géantes de Langhans, couronne lymphocytaire** (0.75 pt) — Aspect retrouvé sur la première biopsie [cours/05_granulomatoses.md|p.6-7 (granulome, cellules géantes)]
- **Sarcoïdose : granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséreuse** (0.5 pt) — Nécrose absente de façon quasi constante [examens/qroc_par_cours.md|Sarcoïdose Q7 (P3 2024) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Histologie : le granulome]
- **Tuberculose : nécrose caséreuse centrale** (0.5 pt) — Nécrose caséreuse sur les fragments complémentaires [cours/05_granulomatoses.md|p.8 (avec nécrose : infection)]
- **Cellules de Muller, à noyaux disposés au hasard : granulome à corps étranger** (0.25 pt) — Autre type de cellule géante à connaître [cours/05_granulomatoses.md|p.7 (cellule de Muller)]

Q8. Quel terrain favorisant devez-vous rechercher chez cette patiente ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Infection par le VIH (0.5 pt)** — Sérologie négative [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (déficits secondaires : SIDA) ; cours/05_granulomatoses.md|p.22 (virus : VIH)]
- **Dénutrition, diabète (0.5 pt)** — Amaigrissement de 7 kg, albumine 31 g/L (< 35) ; glycémie 0,92 g/L normale [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (déficits secondaires) ; examens/qroc_par_cours.md|Déficits immunitaires Q1 (P3 2025)]
- **Déficit immunitaire commun variable, qui donne une granulomatose avec hypogammaglobulinémie (0.5 pt)** — Gammaglobulines 17,2 g/L : pas d'hypogammaglobulinémie [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : granulomatose sarcoïdose-like)]
- **Signes négatifs à citer** : Sérologie VIH négative ; Glycémie normale ; Pas d'hypogammaglobulinémie

Q9. Quelle est votre conduite thérapeutique ? Quel enseignement en tirez-vous ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Traitement antituberculeux (polychimiothérapie selon le programme national) et enquête autour du cas (belle-mère, enfants) (0.75 pt)** — Tuberculose confirmée par la culture ; contagé familial [hors_sources|Le traitement de la tuberculose maladie et l'enquête autour du cas ne sont pas décrits dans le corpus]
- **Ne pas arrêter brutalement la prednisone : décroissance progressive (0.75 pt)** — 3 semaines à 40 mg/j : freinage de l'axe corticotrope [cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif) ; cours/13_traitements.md|p.1 (freinage de l'axe corticotrope)]
- **Toute corticothérapie prolongée ou biothérapie doit être précédée de l'élimination d'une tuberculose (0.5 pt)** — Aggravation sous corticoïdes [fiches_complementaires/05_sarcoïdose.md|Traitement : corticothérapie (avant traitement)]
- **Un IGRA ou une IDR négatifs n'éliminent pas une tuberculose : culture systématique des prélèvements (0.5 pt)** — Faux négatifs possibles, notamment en cas de lymphopénie [fiches_complementaires/05_sarcoïdose.md|Biologie (IGRA faussement négatif) ; fiches_complementaires/05_sarcoïdose.md|Diagnostics différentiels (culture systématique)]

À retenir

- Devant un granulome, la sarcoïdose est un diagnostic d'exclusion : tableau compatible, granulome sans nécrose caséuse, élimination des autres granulomatoses, en premier la tuberculose (culture systématique).
- Signes atypiques pour une sarcoïdose : fièvre et AEG hors Löfgren ou Heerfordt, adénopathies unilatérales ou nécrotiques, IDR positive, absence de lymphopénie, contagé ; l'ECA n'est ni sensible ni spécifique.
- Une corticothérapie débutée à tort aggrave une tuberculose : traiter la tuberculose, décroître progressivement les corticoïdes, et toujours éliminer une tuberculose avant corticoïdes ou biothérapie.

Cas L4-08 — Angio-Behçet artériel et veineux : anévrysme poplité et thrombose veineuse profonde

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/03_behcet, cours/10_vascularites, cours/02_sapl, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mr Y.M âgé de 32 ans, maçon, non fumeur, sans antécédents, consulte pour une tuméfaction battante du creux poplité droit découverte il y a 10 jours et, depuis 5 jours, une douleur avec gonflement du mollet gauche. Il rapporte depuis 4 ans des aphtes buccaux douloureux récidivant 6 à 8 fois par an, deux épisodes d'ulcérations douloureuses du scrotum et des « boutons » du dos et des fesses. Il n'a eu ni traumatisme, ni injection intraveineuse de drogue, ni soins dentaires récents ; il n'a ni trouble visuel, ni céphalées, ni trouble digestif, ni toux. Examen : TA 126/78 mmHg aux deux bras, FC 96/min, T° 38,1 °C, poids 74 kg, surface corporelle 1,9 m². Masse de 3 cm du creux poplité droit, battante et expansive, avec un souffle systolique ; pouls pédiés et tibiaux postérieurs droits perçus. Mollet gauche augmenté de volume, chaud, douloureux, avec diminution du ballotement. Deux aphtes de la face interne de la joue et du bord de la langue, à fond beurre frais. Cicatrices dépigmentées du scrotum. Lésions papulo-pustuleuses du dos et des fesses. Auscultation cardiaque normale, sans souffle. Pas de purpura, pas de livedo, pas de nodule sous-cutané. Examen neurologique normal. Fond d'œil normal.

Q1. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse en appliquant les critères de classification. (3 pt)

Corrigé

- **Maladie de Behçet avec atteinte vasculaire artérielle (anévrysme poplité) et veineuse (TVP) : angio-Behçet (0.75 pt)** — Aптоse bipolaire, pseudo-folliculite, anévrysme et thrombose veineuse chez un homme jeune [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire)]
- **Terrain : homme jeune (0.25 pt)** — 32 ans ; prédominance masculine, adulte de 20 à 50 ans [cours/03_behcet.md|p.1 (épidémiologie)]
- **Aптоse buccale récidivante (2 points) (0.5 pt)** — 6 à 8 poussées par an, aphtes à fond beurre frais [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBD) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q1 (P2 2026)]
- **Aптоse génitale (2 points) (0.5 pt)** — Ulcérations scrotales laissant des cicatrices dépigmentées [cours/03_behcet.md|p.2 (aphtes génitaux) ; cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBD)]
- **Pseudo-folliculite (1 point) et lésions vasculaires (1 point) : ICBD 6 points (seuil 4) ; ISG 1990 : aphtose buccale + 2 critères (0.75 pt)** — Papulo-pustules du dos chez un adulte sans corticoïdes ; anévrysme et TVP [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ISG 1990 et ICBD 2014)]
- **Test pathergique à réaliser (0.25 pt)** — Critère supplémentaire (1 point) [cours/03_behcet.md|p.4 (test d'hypersensibilité)]
- **Signes négatifs à citer :** Fond d'œil normal ; Examen neurologique normal ; Pas de trouble digestif

Q2. Quelles sont les caractéristiques de l'atteinte vasculaire de la maladie de Behçet ? Lesquelles retrouvez-vous ici ? (2 pt)

Corrigé

- **Homme jeune sans facteur de risque vasculaire : atteinte inflammatoire (0.5 pt)** — 32 ans, non fumeur [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q11 (P1 2026)]
- **Atteinte des vaisseaux de tous calibres, veines et artères (0.5 pt)** — Anévrysme artériel poplité et thrombose veineuse du mollet [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire)]
- **Caractère bilatéral et récidivant ; siège banal ou inhabituel (0.5 pt)** — Lésions des deux membres inférieurs [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q11 (P1 2026) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q3]
- **Syndrome fébrile et inflammatoire associé (0.25 pt)** — T° 38,1 °C [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire)]

- **Cause de mortalité** (0.25 pt) — Pronostic vital engagé [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025)]

Q3. Quels diagnostics différentiels discutez-vous devant cet anévrisme et cette thrombose du sujet jeune ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anévrisme infectieux sur endocardite, à éliminer en premier devant la fièvre** (1 pt) — Fièvre à 38,1 °C : hémocultures et échocardiographie nécessaires [referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée (endocardite) ; cours/10_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires : endocardite)]
- **Athérosclérose** (0.25 pt) — 32 ans, non fumeur, sans facteur de risque [cours/03_behcet.md|p.3 (homme jeune sans facteur de risque)]
- **Périartérite noueuse** (0.5 pt) — Ni livedo, ni nodule, ni multinévrite, ni HTA ; micro-anévrismes viscéraux à rechercher [cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN)]
- **Takayasu ou Horton** (0.25 pt) — Terrain différent (femme jeune, plus de 50 ans), atteinte sténosante de l'aorte et de ses branches [cours/10_vascularites.md|p.3]
- **SAPL, devant une thrombose veineuse spontanée du sujet jeune** (0.5 pt) — TVP sans facteur déclenchant [examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q4 (P1 2026) ; cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations thrombotiques)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de souffle cardiaque ; Pas de purpura, de livedo ni de nodule ; Pas de toxicomanie intraveineuse

Le bilan est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	12,2 g/dL ↓
VGM	84 fL
Leucocytes	11200 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	8300 /mm ³ ↑
Plaquettes	395000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	58 mm ↑
CRP	64 mg/L ↑
Fibrinogène	5,9 g/L ↑

Hémostase

Paramètre	Résultat
TCA (ratio malade/témoin)	1 ratio

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Hémocultures (3 paires)	négatives

Cardiologie

Paramètre	Résultat
Échocardiographie	pas de végétation

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps anticardiolipine, anti-β2GP1, anticoagulant circulant lupique	négatifs
FAN et ANCA	négatifs

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Sérologies VHB et VHC	négatives

Imagerie

Paramètre	Résultat
Écho-doppler des membres inférieurs	TVP fémoro-poplitée gauche ; anévrysme sacciforme de 30 mm de l'artère poplitée droite, partiellement thrombosé
Angioscanner thoraco-abdominal	pas d'autre anévrysme ; aorte, artères pulmonaires, rénales et digestives normales

Peau

Paramètre	Résultat
Test pathergique	papule érythémateuse de 4 mm à 48 heures

Q4. Interprétez ces résultats. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome inflammatoire, hyperleucocytose à PNN, anémie normocytaire** (0.75 pt) — VS 58 mm (> 16), CRP 64 mg/L, fibrinogène 5,9 g/L ; leucocytes 11 200, PNN 8 300/mm³ ; Hb 12,2 g/dL (< 13)
[referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q4]
- **Syndrome inflammatoire attendu dans l'angio-Behçet** (0.25 pt) — Atteinte vasculaire active
[examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q12 (P1 2026)]
- **Test pathergique positif : 1 point de plus (ICBD 7 points)** (0.5 pt) — Papule de 4 mm (> 2 mm) à 48 heures [cours/03_behcet.md|p.4 (test d'hypersensibilité)]
- **Endocardite écartée** (0.25 pt) — Hémocultures négatives, pas de végétation [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q1]
- **SAPL, lupus, PAN et vascularites à ANCA écartés** (0.5 pt) — Antiphospholipides négatifs, TCA normal, FAN et ANCA négatifs, hépatites négatives, pas de micro-anévrysme viscéral [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques ; TCA) ; cours/10_vascularites.md|p.3 (PAN)]
- **Bilan lésionnel : anévrysme poplité partiellement thrombosé et TVP, sans anévrysme pulmonaire ni aortique** (0.25 pt) — Écho-doppler et angioscanner [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire)]
- *Signes négatifs à citer* : Hémocultures négatives ; Antiphospholipides négatifs ; Pas d'anévrysme pulmonaire

Q5. Quel traitement proposez-vous ? Précisez les posologies. (3 pt)

Corrigé

- **Atteinte vasculaire = atteinte majeure : corticothérapie systémique et immunosuppresseur** (1 pt) — Anévrysme artériel et TVP, pronostic vital [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique : atteinte vasculaire)]

- **Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 37 à 74 mg/j** (0.5 pt) — Patient de 74 kg [cours/13_traitements.md|p.1 (posologie)]
- **Cyclophosphamide 0,5 à 0,8 g/m²/mois (0,95 à 1,52 g par cure) ou azathioprine 2 à 3 mg/kg/j (148 à 222 mg/j)** (0.5 pt) — Surface corporelle 1,9 m², poids 74 kg [cours/03_behcet.md|p.5 (algorithme : atteintes majeures) ; cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide, azathioprine)]
- **Anti-TNF-α (infliximab) en cas de forme sévère ou réfractaire** (0.25 pt) — Atteinte vasculaire systémique [cours/03_behcet.md|p.5 (anti-TNF-α)]
- **Colchicine pour l'atteinte cutanéomuqueuse** (0.25 pt) — Aphtose bipolaire, pseudo-folliculite [cours/03_behcet.md|p.5 (atteinte cutanéomuqueuse)]
- **Avant : recherche d'une tuberculose latente et d'une anguillulose ; mesures associées à la corticothérapie** (0.5 pt) — Immunosuppression prolongée en contexte algérien [referentiel_transversal.md|§10 Corticothérapie (bilan avant corticothérapie prolongée) ; cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]

Q6. Un confrère propose une anticoagulation curative au long cours pour la TVP. Qu'en pensez-vous ? Justifiez votre réponse. (2 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Thrombose d'origine inflammatoire : son traitement repose sur la corticothérapie et les immunosuppresseurs** (0.75 pt) — Vascularite d'un homme jeune sans facteur de risque [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte inflammatoire) ; cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique)]
- **Objectif : absence de récurrence de TVP et d'anévrisme** (0.25 pt) — Objectif thérapeutique spécifique de l'atteinte vasculaire [cours/03_behcet.md|p.5 (objectifs thérapeutiques)]
- **Pas d'argument pour un SAPL justifiant des AVK au long cours** (0.5 pt) — Antiphospholipides négatifs, TCA normal [cours/02_sapl.md|p.4 (AVK si antécédents thromboemboliques du SAPL)]
- **Anticoagulation à discuter au cas par cas, risquée en présence d'un anévrisme artériel** (0.5 pt) — Anévrisme poplité partiellement thrombosé [hors_sources|Le risque hémorragique de l'anticoagulation en cas d'anévrisme artériel du Behçet n'est pas décrit dans le corpus]
- **Piège : Le réflexe « TVP = anticoagulation au long cours » ne s'applique pas à l'angio-Behçet : la thrombose est inflammatoire, et c'est l'immunosuppression qui prévient les récurrences.** [cours/03_behcet.md|p.3 ; p.5]

Il reçoit prednisone 70 mg/j, une première perfusion de cyclophosphamide et de la colchicine. Au 5e jour, une artériographie des membres inférieurs, demandée pour préparer la cure de l'anévrisme, est réalisée par ponction de l'artère fémorale commune gauche. Dix jours plus tard apparaît au pli de l'aîne gauche une masse battante de 2,5 cm, avec un souffle systolique ; l'écho-doppler montre un faux anévrisme de l'artère fémorale commune gauche au point de ponction.

Q7. Comment expliquez-vous cette complication ? Comment aurait-elle pu être évitée ? (2 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Faux anévrisme au point de ponction artérielle, chez un Behçet à atteinte artérielle** (0.75 pt) — Masse battante apparue au point de ponction fémorale [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire : artères) ; cours/10_vascularites.md|p.1 (destruction de la paroi à l'origine d'anévrisme)]
- **Hyperréactivité de la paroi à l'agression, équivalent vasculaire du test pathergique** (0.5 pt) — Test pathergique positif [cours/03_behcet.md|p.2 (hyperréactivité cutanée aspécifique aux agressions) ; hors_sources|L'extension de la pathergie à la paroi artérielle (faux anévrisme après ponction) n'est pas décrite dans le corpus]
- **Maladie encore active, traitement débuté depuis quelques jours** (0.25 pt) — Première cure de cyclophosphamide [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire)]
- **Prévention : éviter les ponctions artérielles non indispensables, préférer l'imagerie non invasive (angioscanner, écho-doppler)** (0.5 pt) — L'angioscanner avait déjà exploré les artères [hors_sources|La précaution vis-à-vis des ponctions artérielles au cours du Behçet n'est pas décrite dans le corpus]

Q8. Quelles autres localisations vasculaires graves devez-vous rechercher au cours du suivi ? Sur quels signes ? (2 pt)

Corrigé

- **Thrombose veineuse cérébrale : céphalées, signes d'hypertension intracrânienne, œdème papillaire ; angio-IRM (0.5 pt)** — Localisation grave de l'angio-Behçet [examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q7-Q9 ; cours/03_behcet.md|p.3 (thrombose veineuse cérébrale)]
- **Thromboses des veines caves et des veines sus-hépatiques (syndrome de Budd-Chiari) (0.5 pt)** — Tous les troncs veineux peuvent être atteints [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire)]
- **Anévrysme de l'artère pulmonaire ou embolie pulmonaire : toux, hémoptysie (0.5 pt)** — Atteinte artérielle et thrombose veineuse déjà présentes [examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q5]
- **Thrombose intracavitaire cardiaque, avec syndrome inflammatoire (0.25 pt)** — Atteinte cardiaque de l'angio-Behçet [cours/03_behcet.md|p.3 (thrombose intracavitaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q5 (P2 2026)]
- **Suivi clinique et VS/CRP ; observance, car l'arrêt du traitement expose à une flambée (0.25 pt)** — Maladie chronique évoluant par poussées [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025)]

Q9. Quelles précautions et quelle surveillance impose le cyclophosphamide ? (1 pt)

Corrigé

- **Hydratation abondante et protecteur vésical (mesna) (0.25 pt)** — Cystite hémorragique, cancer de la vessie [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q10 (P3 2024)]
- **NFS, fonction rénale, recherche d'une infection (0.25 pt)** — Toxicité médullaire, infections [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : surveillance)]
- **Conservation du sperme (0.25 pt)** — Homme de 32 ans ; risque d'azoospermie [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : azoospermie, conservation)]
- **Contraception (0.25 pt)** — Effet tératogène [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : effet tératogène, contraception)]

À retenir

- Homme jeune, aphtose buccale récidivante, aphtose génitale, pseudo-folliculite, anévrysme artériel et TVP : angio-Behçet (ICBD ≥ 4) ; atteinte inflammatoire de tous calibres, bilatérale, récidivante, sans facteur de risque, avec syndrome inflammatoire.
- Différentiels d'un anévrysme du sujet jeune : endocardite (hémocultures, échocardiographie), PAN, Takayasu, athérome ; devant une thrombose : SAPL (antiphospholipides).
- Traitement : corticoïdes + immunosuppresseur (cyclophosphamide ou azathioprine), anti-TNF- α si sévère ; la TVP relève de l'immunosuppression plus que des anticoagulants ; ponctions artérielles à éviter (faux anévrysmes).

Cas L4-09 — Maladie de Behçet cutanéomuqueuse et articulaire, poussée oculaire après l'arrêt de la colchicine

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/03_behcet, fiches_complementaires/05_sarcoidose, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mme S.B âgée de 29 ans, secrétaire, mariée, un enfant, sans antécédents, consulte pour des douleurs et un gonflement des deux genoux depuis 3 semaines, qui la réveillent la nuit, avec un dérouillage matinal d'une demi-heure, et pour des nodules rouges et douloureux des jambes apparus depuis 10 jours. Elle a des aphtes buccaux depuis 5 ans, qui reviennent 5 à 6 fois par an, souvent 3 ou 4 à la fois, de taille variable, très douloureux, la gênant pour manger ; ils sont apparus quand elle a arrêté de fumer. Il y a un an, une ulcération vulvaire très douloureuse a guéri en 2 semaines. Elle n'a ni diarrhée, ni douleur abdominale, ni rectorragie, ni lombalgie ou fessalgie nocturne, ni douleur des talons, ni œil rouge, ni toux, ni psoriasis. Examen : TA 118/72 mmHg, FC 86/min, T° 38,1 °C, poids 60 kg. Trois aphtes de 3 à 8 mm, à bords nets, à fond beurre frais et halo inflammatoire, sur la face interne des joues et le bord de la langue. Cicatrice dépigmentée de la grande lèvre gauche. Nouures rouges, chaudes, douloureuses, de 2 à 4 cm, sur la face antérieure des deux jambes. Épanchement des deux genoux, chauds, sans déformation ; autres articulations libres ; rachis souple, sacro-iliaques indolores. Pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie. Examen ophtalmologique (lampe à fente, fond d'œil) normal. Bandelette urinaire négative.

Q1. Décrivez les caractéristiques de l'aphtose buccale de la maladie de Behçet. Lesquelles présente cette patiente ? (2 pt)

Corrigé

- **Récidivante, plus de 3 poussées par an** (0.5 pt) — 5 à 6 poussées par an depuis 5 ans [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q1 (P2 2026)]
- **Multiple, de taille variable** (0.25 pt) — 3 ou 4 aphtes à la fois, de 3 à 8 mm [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q1 (P2 2026)]
- **Douloureuse, gênant l'alimentation** (0.25 pt) — Aphtes très douloureux, gêne à manger [cours/03_behcet.md|p.1 (aphtes buccaux)]
- **Bords nets, fond beurre frais, pourtour inflammatoire ; face interne des joues, pourtour de la langue** (0.5 pt) — Aspect et siège des aphtes examinés [cours/03_behcet.md|p.1 (aphtes buccaux)]
- **Favorisée par l'arrêt du tabac** (0.25 pt) — Apparition à l'arrêt du tabac [cours/03_behcet.md|p.2 (ce qui doit inquiéter) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q1 (P2 2026)]
- **Associée à des manifestations extra-buccales** (0.25 pt) — Ulcération vulvaire, érythème noueux, arthrites [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q1 (P2 2026)]

Q2. Caractérisez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Arthrite inflammatoire** (0.5 pt) — Réveil nocturne, dérouillage matinal de 30 minutes, épanchement chaud des genoux [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (rythme ; arthrite)]
- **Oligoarthrite des grosses articulations porteuses, bilatérale** (0.5 pt) — Deux genoux, autres articulations libres [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (nombre, topographie)]
- **Récente (aiguë)** (0.25 pt) — 3 semaines d'évolution [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (aiguë ou chronique)]
- **Sans déformation, sans atteinte axiale** (0.5 pt) — Genoux non déformés, rachis souple, sacro-iliaques indolores [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (atteinte axiale, déformation)]
- **Profil de l'atteinte articulaire du Behçet : oligoarthritis fixe des articulations porteuses, destructions exceptionnelles** (0.25 pt) — Atteinte des genoux [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte articulaire)]

- *Signes négatifs à citer* : Pas de déformation ; Rachis souple, sacro-iliaques indolores ; Pas de talalgie

Q3. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse en appliquant les critères de classification. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Behçet à forme cutanéomuqueuse et articulaire (0.75 pt)** — Aphtose bipolaire, érythème noueux, oligoarthritis des genoux [cours/03_behcet.md|p.1 (atteinte principale cutanéomuqueuse, oculaire et articulaire)]
- **ICBD : aphtose buccale (2) + aphtose génitale (2) + érythème noueux (1) = 5 points, seuil 4 (0.75 pt)** — Cicatrice vulvaire dépigmentée : aphte génital rétrospectif [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBD 2014) ; cours/03_behcet.md|p.2 (aphtes génitaux : cicatrices dépigmentées)]
- **ISG 1990 : aphtose buccale obligatoire + 2 critères (aphtose génitale, atteinte cutanée) (0.5 pt)** — Critères remplis [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ISG 1990)]
- **Test pathergique à réaliser (0.25 pt)** — Critère supplémentaire (1 point) [cours/03_behcet.md|p.4 (test d'hypersensibilité)]
- **Pas d'atteinte oculaire, neurologique ni vasculaire à ce jour (0.25 pt)** — Examen ophtalmologique normal [cours/03_behcet.md|p.2-3 (atteintes ophtalmologique et vasculaire)]
- *Signes négatifs à citer* : Examen ophtalmologique normal

Le bilan est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	12,6 g/dL
Leucocytes	9400 /mm ³
Lymphocytes	2100 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	46 mm ↑
CRP	28 mg/L ↑
Fibrinogène	5 g/L ↑

Fer et vitamines

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	90 µg/L
Folates et vitamine B12	normaux

Biochimie

Paramètre	Résultat
Enzyme de conversion de l'angiotensine	42 UI/L
Calcémie	96 mg/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	négatifs

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale, pas d'adénopathie hilare
Radiographies des genoux et du bassin	normales, sacro-iliaques normales

Ponction articulaire

Paramètre	Résultat
Liquide du genou droit	inflammatoire, stérile, sans cristaux

Peau

Paramètre	Résultat
Test pathergique	papule érythémateuse de 3 mm à 48 heures

Q4. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome inflammatoire biologique** (0.75 pt) — VS 46 mm ($> (29 + 10)/2 = 19,5$), CRP 28 mg/L (> 5), fibrinogène 5 g/L (> 4) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q6 ; referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Cohérent avec l'érythème noueux et l'atteinte articulaire du Behçet** (0.5 pt) — Ces deux atteintes s'accompagnent d'un syndrome inflammatoire [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q12 (P1 2026)]
- **Pas de carence ni d'anomalie de l'hémogramme expliquant l'aphtose** (0.25 pt) — Hb 12,6 g/dL, ferritine 90 µg/L, folates et B12 normaux [cours/03_behcet.md|p.2 (aphtoses carencielles)]
- **Test pathergique positif : 1 point de plus (ICBD 6)** (0.5 pt) — Papule de 3 mm (> 2 mm) à 48 heures [cours/03_behcet.md|p.4 (test d'hypersensibilité)]
- *Signes négatifs à citer* : Hémogramme normal ; Ferritine, folates et B12 normaux

Q5. Quels diagnostics différentiels discutez-vous devant l'association aphtes, érythème noueux et arthrites ? Quels éléments permettent de les écarter ? (3 pt)

Corrigé

- **Sarcoïdose (syndrome de Löfgren : érythème noueux, adénopathies hilaires bilatérales, arthrite des chevilles)** (0.75 pt) — Radiographie thoracique sans adénopathie, arthrite des genoux et non des chevilles, ECA 42 UI/L, calcémie normale [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Syndrome de Löfgren ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie (ECA)]
- **Spondyloarthrite** (0.75 pt) — Ni lombalgie ni fessalgie nocturne, sacro-iliaques indolores et normales, pas de talalgie, pas de psoriasis [cours/03_behcet.md|p.5 (diagnostics différentiels : spondylarthropathies) ; referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (atteinte axiale)]
- **Maladie de Crohn (aphtose, érythème noueux, arthrites)** (0.75 pt) — Ni diarrhée, ni douleur abdominale, ni rectorragie [cours/03_behcet.md|p.1-2 (aphtoses d'autres causes) ; cours/03_behcet.md|p.5 (diagnostics différentiels)]
- **Autres causes d'aphtose : carences en fer, folates, vitamine B12, maladie cœliaque, hémopathie** (0.5 pt) — Hémogramme, ferritine, folates et B12 normaux [cours/03_behcet.md|p.2 (aphtoses d'autres causes) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q23 (P2 2024)]
- **Lupus (ulcérations buccales et arthrites)** (0.25 pt) — FAN négatifs ; ulcérations lupiques sans enduit, alors qu'ici fond beurre frais [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q2 (P1 2025)]

- *Signes négatifs à citer* : Pas de diarrhée ni de rectorragie ; Pas de lombalgie ni de fessalgie ; Radiographie thoracique normale ; FAN négatifs

Q6. Quel traitement proposez-vous ? Quels conseils donnez-vous à la patiente ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Colchicine au long cours** (0.75 pt) — Atteinte cutanéomuqueuse et articulaire [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée)]
- **AINS sur une courte durée pour les arthrites et l'érythème noueux, en surveillant la tolérance digestive et rénale** (0.5 pt) — Épanchements des genoux, noueuses douloureuses [cours/03_behcet.md|p.5 (atteinte articulaire : AINS) ; cours/13_traitements.md|p.1 (AINS : toxicité digestive et rénale)]
- **Corticoïdes topiques pour les aphtes** (0.25 pt) — Aphtes douloureux gênant l'alimentation [cours/03_behcet.md|p.5 (corticoïdes topiques)]
- **Pas de corticothérapie générale ni d'immunosuppresseur : atteinte mineure** (0.25 pt) — Ni atteinte oculaire, ni neurologique, ni vasculaire, ni digestive [cours/03_behcet.md|p.5 (algorithme : atteintes mineures et majeures)]
- **Ne jamais arrêter la colchicine sans avis : risque de flambée** (0.5 pt) — Maladie chronique évoluant par poussées [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025)]
- **Examen ophtalmologique régulier ; consulter devant un œil rouge ou une baisse visuelle** (0.25 pt) — Atteinte oculaire au 3e rang des atteintes [cours/03_behcet.md|p.2 (atteinte ophtalmologique)]

Un an plus tard, en rémission complète depuis 8 mois, elle a arrêté d'elle-même la colchicine il y a 3 mois, se jugeant guérie. Elle consulte pour une vision trouble de l'œil droit avec des « mouches volantes », une rougeur et une photophobie depuis 5 jours ; les aphtes sont réapparus. L'ophtalmologiste retrouve à droite une hyalite, une vascularite rétinienne et un œdème maculaire ; l'œil gauche est normal. Pas de céphalées, pas de déficit neurologique.

Q7. Comment interprétez-vous cet épisode ? Quel était le risque de l'arrêt de la colchicine ? (2 pt)

Corrigé

- **Poussée de la maladie de Behçet avec atteinte oculaire postérieure** (0.75 pt) — Hyalite, vascularite rétinienne, œdème maculaire, aphtose récidivante [cours/03_behcet.md|p.2 (atteinte ophtalmologique) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q6 (P2 2026)]
- **Déclenchée par l'arrêt de la colchicine, qui expose à une flambée surtout neurologique et oculaire** (0.75 pt) — Arrêt 3 mois avant la poussée [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025)]
- **Gravité : pronostic fonctionnel, risque de cécité** (0.5 pt) — Atteinte du pôle postérieur [cours/03_behcet.md|p.3 (pronostic : risque de cécité) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025)]
- *Signes négatifs à citer* : Œil gauche normal ; Pas de céphalées ni de déficit neurologique
- *Piège* : Une atteinte cutanéomuqueuse bien contrôlée ne justifie pas l'arrêt spontané de la colchicine : la flambée qui suit peut toucher l'œil ou le système nerveux, bien plus graves que la forme initiale. [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025)]

Q8. Quelle est votre conduite thérapeutique ? (2 pt)

Corrigé

- **Urgence ophtalmologique : corticothérapie systémique, prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j (30 à 60 mg/j)** (0.75 pt) — Uvéite postérieure ; patiente de 60 kg [cours/03_behcet.md|p.5 (uvéite postérieure : corticothérapie systémique) ; cours/13_traitements.md|p.1 (posologie)]
- **Immunosuppresseur associé : azathioprine 2 à 3 mg/kg/j (120 à 180 mg/j)** (0.5 pt) — Atteinte majeure ; azathioprine citée pour l'uvéite postérieure [cours/03_behcet.md|p.5 (uvéite postérieure : immunosuppresseurs ± AZA) ; cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine)]

- **Anti-TNF- α ou interféron α en cas d'échec** (0.25 pt) — Formes sévères ou réfractaires [cours/03_behcet.md|p.5 (MB sévère ou réfractaire ; IFN α pour les uvéites)]
- **Reprise de la colchicine et éducation à l'observance** (0.25 pt) — Aphtose récidivante après l'arrêt [cours/03_behcet.md|p.5 (atteinte cutanéomuqueuse : colchicine)]
- **Surveillance : NFS et bilan hépatique (azathioprine), tension oculaire (glaucome cortisonique)** (0.25 pt) — Cytopénie, hépatite ; glaucome favorisé par les corticoïdes [cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine : surveillance) ; cours/03_behcet.md|p.2 (glaucome et corticoïdes)]

Q9. Quelles atteintes engagent le pronostic au cours de la maladie de Behçet ? Comment les surveillez-vous chez cette patiente ? (2 pt)

Corrigé

- **Atteinte oculaire : pronostic fonctionnel (cécité)** (0.5 pt) — Uvéite postérieure droite actuelle [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025)]
- **Atteinte vasculaire : pronostic vital** (0.5 pt) — Thromboses, anévrysmes [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025) ; cours/03_behcet.md|p.3 (cause de mortalité)]
- **Atteinte neurologique : pronostic vital et fonctionnel** (0.5 pt) — Flambée neurologique possible [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025) ; cours/03_behcet.md|p.4 (pronostic)]
- **Atteinte digestive : pronostic vital (perforation)** (0.25 pt) — Risque perforatif [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive)]
- **Surveillance : examens ophtalmologiques rapprochés, recherche de signes neurologiques, vasculaires et digestifs, VS et CRP** (0.25 pt) — Maladie évoluant par poussées [cours/03_behcet.md|p.5 (objectifs thérapeutiques par organe)]

À retenir

- Aphtose buccale récidivante (> 3/an, multiple, douloureuse, taille variable, favorisée par l'arrêt du tabac), aphtose génitale (cicatrices dépigmentées), érythème noueux, oligoarthrite inflammatoire des articulations porteuses : Behçet (ICBD ≥ 4).
- Différentiels : Löfgren (adénopathies hilaires, chevilles), spondyloarthrite (atteinte axiale), maladie de Crohn, carences, lupus ; l'érythème noueux et les arthrites du Behçet s'accompagnent d'un syndrome inflammatoire.
- Forme mineure : colchicine, AINS, corticoïdes topiques ; l'arrêt de la colchicine expose à une flambée surtout oculaire et neurologique, qui relève alors des corticoïdes systémiques et d'un immunosuppresseur.